

T.C.

AMASYA ÜNİVERSİTESİ

**TEKNİK BİLİMLER MESLEK
YÜKSEKOKULU**

**CNC TAKIM ÖMRÜ VE SARF MALZEME
YÖNETİM SİSTEMİ**

SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI

Hazırlayan:

Serkan Malkoç

Program:

Bilgisayar Programcılığı

Danışman:

Öğr. Gör. Osman Kayhan

2026

ÖNSÖZ

Bu proje, CNC üretim süreçlerinde kullanılan kesici takımların, sarf malzemelerin, stok bilgilerinin, takım ömrünün, bakım planlarının ve satın alma işlemlerinin daha düzenli, kontrollü ve otomasyon destekli şekilde takip edilebilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Günümüzde üretim yapan işletmelerde kullanılan takımların ömürlerinin manuel olarak takip edilmesi, stok seviyelerinin gözden kaçması, bakım zamanlarının düzenli planlanamaması ve satın alma ihtiyaçlarının geç fark edilmesi üretim süreçlerinde aksamalara neden olabilmektedir. Bu durum hem zaman kaybına hem de maliyet artışına yol açmaktadır. Bu nedenle geliştirilen sistemde, takımların kalan ömürleri, stok durumları, kritik seviyeleri, bakım ihtiyaçları ve finansal hareketleri dijital ortamda yönetilebilir hale getirilmiştir.

Proje kapsamında kullanıcıların sisteme giriş yapabildiği, yetkilerine göre işlem gerçekleştirebildiği, takımların eklenip düzenlenebildiği, çalışan takımların ömürlerinin otomatik olarak azaldığı, sistemin gelir oluşturduğu, kritik stok ve kritik ömür durumlarının tespit edildiği, bakım planlarının oluşturulduğu ve raporların alınabildiği kapsamlı bir web tabanlı yönetim sistemi geliştirilmiştir.

Bu çalışmanın hazırlanmasında bana yol gösteren danışman hocama, eğitim sürecimde destek olan tüm hocalarıma ve aileme teşekkür ederim.

Serkan Malkoç

2026

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ

İÇİNDEKİLER

T.C.	1
AMASYA ÜNİVERSİTESİ.....	1
TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU.....	1
CNC TAKIM ÖMRÜ VE SARF MALZEME YÖNETİM SİSTEMİ.....	1
SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI	1
2026	1
ÖNSÖZ.....	1
İÇİNDEKİLER.....	3
1. GİRİŞ	3
1.1. Projenin Tanımı	4
1.2. Projenin Amacı.....	5
1.3. Projenin Kapsamı.....	5
1.4. Projenin Önemi	7
2. KULLANILAN TEKNOLOJİLER	7
2.1. ASP.NET Core Web API.....	7
2.2. Next.js	8
2.3. MySQL Veritabanı	9
2.4. Entity Framework Core.....	9

2.5. JWT Kimlik Doğrulama-----	10
2.6. SignalR Gerçek Zamanlı Haberleşme -----	10
2.7. Tailwind CSS -----	11
2.8. Swagger API Test Aracı -----	11
3. VERİTABANI TASARIMI-----	11
3.1. Tools Tablosu -----	12
3.2. Users Tablosu -----	14
3.3. ToolUsageLogs Tablosu-----	15
3.4. Wallets Tablosu-----	17
3.5. PurchaseLogs Tablosu -----	18
3.6. MaintenancePlans Tablosu -----	20
3.7. Tablolar Arası İlişkiler-----	22
3.8. Veritabanı Tasarımının Sisteme Katkısı -----	23
4. SİSTEM MODÜLLERİ -----	24
4.1. Giriş ve Yetkilendirme Modülü-----	24
4.2. Ana Sayfa / Dashboard Modülü -----	26
4.3. Takım Yönetimi Modülü -----	28
4.4. Kullanım Kayıtları Modülü -----	31
4.5. Kritik Stok ve Uyarı Modülü -----	33
4.6. Satın Alma ve Finans Modülü -----	35
4.7. Bakım Planları Modülü -----	39
4.8. Raporlama Modülü-----	43
5. OTOMASYON YAPISI -----	47
5.1. Takım Ömrünün Otomatik Azalması -----	47
5.2. Takım Ömrü Bittiğinde Otomatik Kontrol -----	48
5.3. Otomatik Gelir Hesaplama-----	48
5.4. Kritik Stokların Otomatik Tespit Edilmesi-----	49
5.5. Kritik Ömürlerin Otomatik Tespit Edilmesi -----	49
5.6. Bakım Önerilerinin Otomatik Oluşturulması -----	50
5.7. Bakım Tamamlandığında Otomatik İşlemler -----	50
5.8. Gerçek Zamanlı Ekran Güncellemeleri -----	51
5.9. Otomasyon Yapısının Sisteme Katkısı -----	51

6. KULLANICI ROLLERİ -----	52
6.1. Admin Yetkileri -----	52
6.2. Admin Rolünün Sistem İçindeki Önemi -----	53
6.3. Operator Yetkileri -----	53
6.4. Operator Rolünün Sistem İçindeki Önemi -----	54
6.5. Rol Tabanlı Yetkilendirmenin Avantajları -----	54
7. SİSTEMİN ÇALIŞMA MANTIĞI -----	55
7.1. Genel Sistem Akışı -----	55
7.2. Kullanıcı Giriş Süreci -----	56
7.3. Takım Çalıştırma Süreci -----	56
7.4. Takım Durdurma Süreci -----	57
7.5. Takım Ömrü Azalma Süreci -----	57
7.6. Finansal Gelir Süreci -----	58
7.7. Kritik Stok Süreci -----	58
7.8. Satın Alma Süreci -----	58
7.9. Bakım Önerisi Süreci -----	59
7.10. Bakım Planı Süreci -----	59
7.11. Bakım Tamamlama Süreci -----	60
7.12. Raporlama Süreci -----	60
7.13. Gerçek Zamanlı Güncelleme Süreci -----	61
9. UYGULAMA EKРАНLARI VE SAYFA AÇIKLAMALARI -----	61
9.1. Giriş Ekranı -----	62
9.2. Ana Sayfa / Dashboard Ekranı -----	63
9.3. Takımlar Sayfası -----	66
9.4. Kullanım Kayıtları Sayfası -----	68
9.5. Uyarılar Sayfası -----	69
9.6. Satın Alma Sayfası -----	70
9.7. Bakım Planları Sayfası -----	71
9.8. Raporlar Sayfası -----	73
9.9. Sidebar Menü Yapısı -----	74
10. TEST VE KONTROL İŞLEMLERİ -----	75
10.1. Kullanıcı Giriş Testi -----	75

10.2. Takım Yönetimi Testi -----	76
10.3. Takım Başlatma ve Durdurma Testi -----	76
10.4. Kritik Stok ve Kritik Ömür Testi -----	76
10.5. Satın Alma Testi -----	77
10.6. Bakım Planı Testi -----	77
10.7. Raporlama Testi -----	78
10.8. Gerçek Zamanlı Güncelleme Testi -----	78
11. KARŞILAŞILAN PROBLEMLER VE ÇÖZÜMLER -----	78
11.1. API 401 Unauthorized Hatası -----	79
11.2. API 405 Method Not Allowed Hatası -----	79
11.3. Bakım Planı Sayfası 404 Hatası -----	79
11.4. Veritabanı Migration Kontrolü -----	79
11.5. Duplicate Class Hatası -----	80
11.6. Tasarım Karmaşıklığı Problemi -----	80
12. PROJENİN GENEL DEĞERLENDİRMESİ -----	80
13. SONUÇ -----	81
13.1. Projenin Sağladığı Kazanımlar -----	82
13.2. Projenin Geliştirilebilir Yönleri -----	83
13.3. Tam Otomasyon İçin Öneriler -----	83
KAYNAKLAR -----	84

1. GİRİŞ

Bu proje, CNC üretim ortamlarında kullanılan takımların ve sarf malzemelerin dijital ortamda takip edilmesini sağlayan bir yönetim sistemi olarak geliştirilmiştir. CNC makinelerinde kullanılan kesici takımlar belirli bir kullanım ömrüne sahiptir. Bu takımlar belirli süre çalıştıktan sonra aşınır, performans kaybeder veya tamamen kullanılamaz

hale gelir. Takım ömrünün düzenli takip edilmemesi üretim kalitesini düşürebilir, iş parçalarında hata oluşmasına neden olabilir ve üretim duruşlarına yol açabilir.

Bunun yanında üretim ortamlarında yalnızca takım ömrünün değil, aynı zamanda stok durumunun da takip edilmesi gerekir. Stokta yeterli takım bulunmaması durumunda üretim süreci aksayabilir. Özellikle kritik seviyeye düşen sarf malzemelerin zamanında fark edilmemesi, işletme açısından maliyetli duruşlara sebep olabilir. Bu nedenle sistemde her takım için stok miktarı ve kritik stok değeri belirlenmiştir. Stok seviyesi kritik değere eşit veya daha düşük olduğunda sistem bu durumu uyarı olarak göstermektedir.

Geliştirilen CNC Takım Ömrü ve Sarf Malzeme Yönetim Sistemi, kullanıcıların web arayüzü üzerinden takımları yönetmesini, takım ömürlerini takip etmesini, stok durumlarını kontrol etmesini, bakım planları oluşturmalarını, satın alma işlemlerini yapmasını ve rapor almasını sağlamaktadır. Sistem aynı zamanda çalışan takımların kalan ömürlerini otomatik olarak azaltmakta ve çalışma sürecine bağlı olarak finansal gelir hesabı yapmaktadır.

Projede kullanıcı yetkilendirmesi de bulunmaktadır. Admin kullanıcısı sistemde tam yetkiye sahipken, Operator kullanıcısı daha sınırlı işlemler yapabilmektedir. Bu sayede sistemde güvenlik ve işlem kontrolü sağlanmıştır.

Proje web tabanlı olarak geliştirilmiştir. Backend tarafında ASP.NET Core Web API, frontend tarafında Next.js kullanılmıştır. Veriler MySQL veritabanında tutulmaktadır. Gerçek zamanlı veri güncellemeleri için SignalR kullanılmıştır. Böylece bir takım çalıştırıldığında, durdurulduğunda, ömrü azaldığında, bakım planı güncellendiğinde veya finansal durum değiştiğinde ekranlar anlık olarak güncellenebilmektedir.

1.1. Projenin Tanımı

CNC Takım Ömrü ve Sarf Malzeme Yönetim Sistemi, CNC üretim süreçlerinde kullanılan takımların ve sarf malzemelerin takip edilmesini sağlayan web tabanlı bir otomasyon destekli yönetim sistemidir.

Sistem temel olarak şu işlemleri gerçekleştirmektedir:

Takımların sisteme eklenmesi, düzenlenmesi ve silinmesi sağlanır. Her takım için takım adı, takım tipi, toplam ömür, kalan ömür, stok miktarı, kritik stok seviyesi, dakika başı gelir ve satın alma fiyatı bilgileri tutulur.

Takımlar çalıştırıldığında sistem, takımın kalan ömrünü otomatik olarak azaltır. Aynı zamanda takım çalıştığı süre boyunca sisteme gelir kazandırır. Böylece üretim süreci ile finansal takip bir arada yürütülür.

Stok miktarı kritik seviyeye düşen takımlar sistem tarafından otomatik olarak tespit edilir. Kullanıcı, satın alma sayfası üzerinden kritik stoktaki ürünleri görüntüleyebilir ve uygun bakiye varsa satın alma işlemi yapabilir.

Kalan ömrü kritik seviyeye düşen takımlar için bakım ve değişim önerileri oluşturulur. Admin kullanıcısı bu önerilerden bakım planı oluşturabilir. Bakım planı “Planlandı”, “Devam Ediyor”, “Tamamlandı” veya “İptal Edildi” durumlarına alınabilir. Bakım tamamlandığında takımın kalan ömrü yenilenir ve stoktan bir adet düşülür.

Sistem ayrıca raporlama modülü ile takımların, stokların, kullanım kayıtlarının, satın alma geçmişinin, finans bilgilerinin ve bakım planlarının çıktı alınabilir şekilde görüntülenmesini sağlar.

1.2. Projenin Amacı

Bu projenin amacı, CNC üretim süreçlerinde kullanılan takım ve sarf malzemelerin manuel takip edilmesi yerine dijital ve otomasyon destekli bir sistem üzerinden yönetilmesini sağlamaktır.

Projenin temel amaçları şunlardır:

Takım ömürlerinin düzenli takip edilmesini sağlamak.

Kritik ömür seviyesine yaklaşan takımları önceden tespit etmek.

Stok miktarı azalan takımlar için kullanıcıyı uyarmak.

Bakım ve değişim süreçlerini planlanabilir hale getirmek.

Satın alma işlemlerini sistem üzerinden takip etmek.

Üretim sırasında çalışan takımların sisteme gelir sağlamasını modellemek.

Kullanıcı rollerine göre güvenli işlem yapılmasını sağlamak.

Anlık veri güncellemeleri ile kullanıcıya gerçek zamanlı bilgi sunmak.

Raporlama modülü ile sistemdeki verileri düzenli şekilde sunmak.

Bu amaçlar doğrultusunda proje, yalnızca kayıt tutan basit bir sistem değil, belirli kurallara göre çalışan ve kullanıcıyı yönlendiren bir otomasyon destekli yönetim sistemi olarak tasarlanmıştır.

1.3. Projenin Kapsamı

Proje kapsamında geliştirilen sistem web tabanlıdır ve kullanıcılar internet tarayıcısı üzerinden sisteme erişmektedir. Sistem, backend ve frontend olmak üzere iki ana bölümden oluşmaktadır.

Backend tarafında API servisleri geliştirilmiştir. Bu servisler kullanıcı girişi, takım yönetimi, kullanım kayıtları, finans işlemleri, satın alma işlemleri, bakım planları ve raporlama verileri için kullanılmaktadır.

Frontend tarafında kullanıcı dostu bir arayüz tasarlanmıştır. Kullanıcılar bu arayüz üzerinden sisteme giriş yapabilir, takımları görüntüleyebilir, takım ekleyebilir, bakım planlarını inceleyebilir, satın alma işlemleri yapabilir ve rapor alabilir.

Projenin kapsamına giren ana modüller şunlardır:

Giriş Modülü:

Kullanıcıların sisteme kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapmasını sağlar. JWT tabanlı kimlik doğrulama kullanılır.

Dashboard Modülü:

Sistemin genel durumunu gösterir. Toplam takım sayısı, çalışan takım sayısı, kritik stok sayısı, kritik ömür sayısı, finans durumu ve bakım bilgileri bu alanda görüntülenir.

Takım Yönetimi Modülü:

Admin kullanıcısı yeni takım ekleyebilir, mevcut takımları düzenleyebilir ve silebilir. Admin ve Operator kullanıcıları takımları başlatıp durdurabilir.

Kullanım Kayıtları Modülü:

Takımların kullanım geçmişini listeler. Hangi takımın ne kadar süre kullanıldığı bu modülde görüntülenir.

Uyarılar Modülü:

Kritik stokta olan ve kalan ömrü azalan takımların listelendiği modüldür.

Satın Alma ve Finans Modülü:

Sistem bakiyesi, toplam kazanç, toplam harcama, kritik stok satın alma ihtiyacı ve satın alma geçmişi bu modülde yönetilir.

Bakım Planları Modülü:

Kritik ömür veya kritik stok durumuna göre bakım önerileri oluşturulur. Admin bakım planı oluşturabilir, Operator bakım durumunu güncelleyebilir.

Raporlama Modülü:

Sistemdeki takım, stok, kullanım, finans ve bakım verilerini rapor halinde görüntüler. Kullanıcı bu raporu yazdırabilir veya PDF olarak kaydedebilir.

1.4. Projenin Önemi

CNC üretim süreçlerinde takım takibi oldukça önemlidir. Çünkü takım ömrü biten veya performansı düşen bir kesici takım, üretilecek parçanın ölçü hassasiyetini bozabilir. Bu durum hatalı ürün üretimine, malzeme kaybına ve zaman kaybına neden olabilir.

Aynı zamanda stok takibinin manuel yapılması durumunda bazı sarf malzemelerin eksikliği geç fark edilebilir. Kritik stok seviyesinin altına düşen bir takım zamanında temin edilmezse üretim hattında duraksama yaşanabilir. Bu da işletme maliyetini artırır.

Bu proje, bu tür sorunların önüne geçmek için geliştirilmiştir. Sistem sayesinde kullanıcılar takımların kalan ömürlerini, stok seviyelerini ve bakım durumlarını tek bir panel üzerinden takip edebilir. Kritik durumlar sistem tarafından tespit edilir ve kullanıcıya gösterilir. Böylece kullanıcı kararlarını daha hızlı ve doğru şekilde verebilir.

Projenin önemli yönlerinden biri de gerçek zamanlı çalışmasıdır. SignalR teknolojisi sayesinde takım çalıştığında veya durdurulduğunda ekranlar anlık olarak güncellenir. Bu özellik, sistemin klasik bir kayıt programından daha gelişmiş bir yapı kazanmasını sağlar.

Ayrıca bakım planları ve satın alma işlemlerinin sisteme dahil edilmesi, projenin sadece takım takip sistemi değil, aynı zamanda üretim destek ve karar destek sistemi olarak kullanılmasını sağlar.

2. KULLANILAN TEKNOLOJİLER

Bu projede modern web teknolojileri kullanılmıştır. Sistem backend ve frontend olarak iki ayrı bölümden oluşmaktadır. Backend tarafı veritabanı işlemleri, API servisleri, kullanıcı yetkilendirme ve iş kurallarını yönetirken; frontend tarafı kullanıcı arayüzünü oluşturmaktadır.

Projede kullanılan başlıca teknolojiler şunlardır:

2.1. ASP.NET Core Web API

ASP.NET Core Web API, projenin backend tarafında kullanılmıştır. Backend, sistemdeki tüm veritabanı işlemlerini ve iş kurallarını yönetmektedir.

API üzerinden şu işlemler yapılmaktadır:

Kullanıcı girişi ve token üretimi.

Takım ekleme, silme, güncelleme ve listeleme.

Takım başlatma ve durdurma.

Kullanım kayıtlarının tutulması.

Finans bilgilerinin hesaplanması.

Satın alma işlemlerinin yapılması.

Bakım planlarının oluşturulması ve güncellenmesi.

Raporlama için gerekli verilerin sağlanması.

ASP.NET Core Web API kullanılması sayesinde frontend ve backend birbirinden ayrılmıştır. Bu yapı sistemin daha düzenli, sürdürülebilir ve geliştirilebilir olmasını sağlamaktadır.

2.2. Next.js

Next.js, projenin frontend tarafında kullanılmıştır. Kullanıcıların gördüğü tüm sayfalar Next.js ile hazırlanmıştır.

Projede bulunan başlıca frontend sayfaları şunlardır:

Login sayfası.

Ana sayfa / Dashboard.

Takımlar sayfası.

Kullanım kayıtları sayfası.

Uyarılar sayfası.

Satın alma sayfası.

Bakım planları sayfası.

Raporlar sayfası.

Next.js sayesinde sistem kullanıcı dostu, hızlı ve modern bir arayüze sahip olmuştur. Sayfalar bileşen yapısında tasarlanmıştır. Böylece kodların yönetimi kolaylaştırılmıştır.

2.3. MySQL Veritabanı

Projede verilerin saklanması için MySQL veritabanı kullanılmıştır. MySQL üzerinde `cnc_toolroom` isimli veritabanı oluşturulmuştur.

Bu veritabanında kullanıcılar, takımlar, kullanım kayıtları, finans cüzdanı, satın alma kayıtları ve bakım planları tutulmaktadır.

MySQL kullanılmasının temel nedenleri şunlardır:

Açık kaynaklı ve yaygın kullanıma sahip olması.

Web projeleri ile kolay entegre edilebilmesi.

İlişkisel veritabanı yapısını desteklemesi.

Tablolar arası ilişkilerin kolay kurulabilmesi.

Performans açısından yeterli olması.

2.4. Entity Framework Core

Entity Framework Core, backend tarafında veritabanı işlemlerini kolaylaştırmak için kullanılmıştır.

Bu teknoloji sayesinde veritabanı tabloları C# sınıfları ile temsil edilmiştir. Örneğin Tool, User, Wallet, PurchaseLog ve MaintenancePlan gibi modeller veritabanındaki tablolara eşleştirilmiştir.

Entity Framework Core kullanılarak şu işlemler yapılmıştır:

Tablo oluşturma.

Tablolar arası ilişki kurma.

Veri ekleme.

Veri güncelleme.

Veri silme.

Veri listeleme.

Migration işlemleri.

Bu yapı sayesinde SQL sorgularını doğrudan yazmak yerine C# kodları üzerinden veritabanı işlemleri yapılmıştır.

2.5. JWT Kimlik Doğrulama

Sistemde kullanıcı güvenliği için JWT tabanlı kimlik doğrulama kullanılmıştır.

Kullanıcı sisteme giriş yaptığında backend tarafından bir token üretilir. Frontend bu token bilgisini saklar ve korumalı API isteklerinde backend'e gönderir. Backend gelen token bilgisini kontrol eder. Token geçerli ise işlem yapılır, geçersiz ise kullanıcı yetkisiz olarak değerlendirilir.

Bu yöntem sayesinde sisteme giriş yapmayan kullanıcıların korumalı sayfalara ve API servislerine erişmesi engellenmiştir.

Ayrıca sistemde rol tabanlı yetkilendirme vardır. Admin ve Operator rolleri farklı yetkilere sahiptir.

2.6. SignalR Gerçek Zamanlı Haberleşme

Projede gerçek zamanlı veri güncellemesi için SignalR kullanılmıştır.

SignalR sayesinde backend tarafında gerçekleşen değişiklikler frontend ekranlarına anlık olarak iletilir. Örneğin bir takım çalıştırıldığında, durdurulduğunda veya kalan ömrü azaldığında sayfanın yenilenmesine gerek kalmadan ekran güncellenir.

SignalR kullanılan bazı işlemler şunlardır:

Takım ömrünün anlık azalması.

Takım çalıştırma ve durdurma bilgisinin ekranlara iletilmesi.

Finans bilgilerinin güncellenmesi.

Satın alma sonrası stok ve bakiye bilgilerinin güncellenmesi.

Bakım planı oluşturulduğunda veya güncellendiğinde ekranın yenilenmesi.

Bu özellik sistemin otomasyon yapısını güçlendirmektedir.

2.7. Tailwind CSS

Frontend arayüz tasarımında Tailwind CSS kullanılmıştır. Tailwind CSS sayesinde sayfalar modern, sade ve kullanıcı dostu bir tasarıma sahip olmuştur.

Projede kart yapıları, tablolar, butonlar, uyarı renkleri, form alanları ve responsive tasarım Tailwind CSS ile hazırlanmıştır.

2.8. Swagger API Test Aracı

Backend API servislerini test etmek için Swagger kullanılmıştır.

Swagger sayesinde API endpointleri tarayıcı üzerinden görüntülenmiş ve test edilmiştir. Örneğin takım listeleme, takım ekleme, takım başlatma, satın alma yapma ve bakım planı oluşturma gibi işlemler Swagger üzerinden kontrol edilebilmiştir.

3. VERİTABANI TASARIMI

Bu projede sistem verilerinin düzenli, güvenli ve ilişkisel bir yapıda saklanabilmesi için MySQL veritabanı kullanılmıştır. Veritabanı adı `cnc_toolroom` olarak belirlenmiştir. Sistem içerisinde kullanılan takımlar, kullanıcılar, kullanım kayıtları, finans bilgileri, satın alma geçmişi ve bakım planları ayrı tablolar halinde tutulmaktadır.

Veritabanı tasarımında temel amaç, CNC üretim sürecinde kullanılan takımların ömür, stok, bakım ve satın alma bilgilerinin birbiriyle ilişkili şekilde saklanmasını sağlamaktır. Bu nedenle sistemdeki her modül için ayrı tablo yapısı oluşturulmuş ve tablolar arasında gerekli ilişkiler kurulmuştur.

Projede veritabanı işlemleri doğrudan SQL sorguları ile değil, ASP.NET Core tarafında kullanılan Entity Framework Core aracılığıyla yapılmıştır. Entity Framework Core sayesinde veritabanındaki tablolar C# model sınıfları ile temsil edilmiştir. Bu yapı, hem kodların daha düzenli olmasını sağlamış hem de veritabanı işlemlerinin daha kolay yönetilmesine yardımcı olmuştur.

Veritabanında bulunan temel tablolar şunlardır:

Tools
Users
ToolUsageLogs
Wallets
PurchaseLogs
MaintenancePlans

Bu tablolar sistemin temel işleyişini oluşturmaktadır.

3.1. Tools Tablosu

Tools tablosu, sistemde kayıtlı olan CNC takımlarının bilgilerini saklamak için kullanılır. Bu tablo projenin en temel tablosudur. Çünkü sistemdeki stok takibi, takım ömrü takibi, kullanım takibi, bakım planları ve satın alma işlemleri bu tablo üzerinden yürütülmektedir.

Her takım için takım adı, takım tipi, toplam ömür, kalan ömür, stok miktarı, kritik stok seviyesi, çalışma durumu, başlatılma zamanı, dakika başı gelir ve satın alma fiyatı bilgileri tutulur.

Bu tablo sayesinde kullanıcı sisteme yeni takım ekleyebilir, mevcut takımı güncelleyebilir, silebilir, çalıştırabilir veya durdurabilir.

3.1.1. Tools Tablosundaki Alanlar

Alan Adı	Veri Tipi	Açıklama
Id	int	Takımın benzersiz kimlik numarasıdır. Otomatik artar.
ToolName	string	Takımın adını tutar. Örneğin Freze Ucu, Matkap Ucu.
ToolType	string	Takımın türünü belirtir. Örneğin Kesici Takım, Delici Takım.
TotalLifeMinute	int	Takımın toplam kullanım ömrünü dakika cinsinden tutar.
RemainingLifeMinute	int	Takımın kalan kullanım ömrünü dakika cinsinden tutar.
Stock	int	Takımdan stokta kaç adet bulunduğunu gösterir.
CriticalStock	int	Stok uyarısı verilmesi gereken kritik stok seviyesidir.
IsRunning	bool	Takımın çalışıp çalışmadığını belirtir.
StartedAt	DateTime?	Takımın ne zaman çalıştırıldığını tutar.
IncomePerMinute	decimal	Takım çalışırken dakikada sisteme kazandırdığı geliri tutar.
PurchasePrice	decimal	Takımın birim satın alma fiyatını tutar.

3.1.2. Tools Tablosunun Kullanım Amacı

Bu tablo, sistemin takım yönetimi kısmının merkezinde yer almaktadır. Kullanıcı yeni bir takım eklediğinde bu tabloya yeni kayıt eklenir. Admin kullanıcısı takım bilgilerini güncellediğinde bu tablodaki ilgili kayıt değiştirilir. Takım silindiğinde ise ilgili kayıt sistemden kaldırılır.

Takım çalıştırıldığında `IsRunning` alanı `true` yapılır ve `StartedAt` alanına çalıştırılma zamanı atanır. Takım durdurulduğunda ise `IsRunning` alanı `false` yapılır ve `StartedAt` değeri temizlenir.

Sistem, çalışan takımların kalan ömrünü belirli aralıklarla otomatik olarak azaltır. Bu işlem sırasında `RemainingLifeMinute` alanı güncellenir. Eğer kalan ömür kritik seviyeye düşerse sistem bu takımı uyarılar ve bakım önerileri bölümünde gösterir.

Stok kontrolü de yine bu tablo üzerinden yapılır. `Stock` değeri `CriticalStock` değerine eşit veya daha küçük olduğunda sistem bu takımı kritik stok olarak değerlendirir.

3.1.3. Tools Tablosunun Sistem İçindeki Önemi

`Tools` tablosu diğer tablolarla ilişkili olduğu için sistemin ana tablosudur. Kullanım kayıtları, satın alma kayıtları ve bakım planları bu tabloya bağlıdır.

Örneğin bir takım kullanıldığında `ToolUsageLogs` tablosuna kayıt eklenir. Bu kayıt hangi takıma ait olduğunu `ToolId` alanı ile belirtir.

Bir takım için satın alma yapıldığında `PurchaseLogs` tablosuna kayıt eklenir. Satın alma kaydı da yine `ToolId` ile ilgili takıma bağlanır.

Bakım planı oluşturulduğunda `MaintenancePlans` tablosunda ilgili takımın `ToolId` değeri tutulur.

Bu nedenle `Tools` tablosu sistemdeki üretim, stok, bakım ve finans süreçlerinin ortak merkezidir.

3.2. Users Tablosu

Users tablosu, sisteme giriş yapacak kullanıcıların bilgilerini saklamak için kullanılır. Bu tablo sayesinde kullanıcıların kimlik doğrulaması yapılır ve hangi yetkilere sahip oldukları belirlenir.

Sistemde temel olarak iki kullanıcı rolü bulunmaktadır:

Admin

Operator

Admin kullanıcısı sistemde tam yetkiye sahiptir. Takım ekleme, düzenleme, silme, satın alma yapma, bakım planı oluşturma ve raporları görüntüleme gibi işlemleri yapabilir.

Operator kullanıcısı ise daha sınırlı yetkilere sahiptir. Operator genellikle takımları görüntüleyebilir, takımları başlatıp durdurabilir ve bakım durumlarını güncelleyebilir.

3.2.1. Users Tablosundaki Alanlar

Alan Adı	Veri Tipi	Açıklama
Id	int	Kullanıcının benzersiz kimlik numarasıdır.
FullName	string	Kullanıcının ad ve soyad bilgisidir.
Username	string	Sisteme girişte kullanılan kullanıcı adıdır.
Password	string	Kullanıcının şifre bilgisidir.
Role	string	Kullanıcının sistemdeki yetki rolünü belirtir.

3.2.2. Users Tablosunun Kullanım Amacı

Kullanıcı sisteme giriş yapmak istediğinde, giriş ekranında kullanıcı adı ve şifre bilgilerini girer. Backend tarafında bu bilgiler Users tablosundaki kayıtlarla karşılaştırılır. Eğer kullanıcı adı ve şifre doğruysa sisteme giriş yapılır.

Giriş başarılı olduğunda backend tarafından JWT token oluşturulur. Bu token frontend tarafında saklanır ve korumalı API isteklerinde backend'e gönderilir.

Bu yapı sayesinde sisteme yetkisiz erişim engellenir. Kullanıcı giriş yapmadan takım, bakım, finans veya rapor sayfalarına erişemez.

3.2.3. Rol Tabanlı Yetkilendirme

Sistemdeki bazı işlemler yalnızca Admin kullanıcısına açıktır. Örneğin:

Takım ekleme
Takım düzenleme
Takım silme
Satın alma işlemi yapma
Bakım planı oluşturma
Bakım planı silme

Operator kullanıcısı ise daha çok üretim sürecine yönelik işlemleri yapar:

Takımları görüntüleme
Takımı başlatma
Takımı durdurma
Bakım durumunu güncelleme
Kullanım kayıtlarını görüntüleme

Bu yapı sayesinde sistemde güvenlik ve görev ayrımı sağlanmıştır.

3.3. ToolUsageLogs Tablosu

ToolUsageLogs tablosu, takımların kullanım geçmişini saklamak için kullanılır. Bir takım çalıştırılıp belirli süre kullanıldıktan sonra sistem bu kullanım bilgisini kayıt altına alır.

Bu tablo sayesinde hangi takımın ne kadar süre kullanıldığı ve kullanımın hangi tarihte gerçekleştiği takip edilir.

3.3.1. ToolUsageLogs Tablosundaki Alanlar

Alan Adı	Veri Tipi	Açıklama
Id	int	Kullanım kaydının benzersiz kimlik numarasıdır.
ToolId	int	Kullanım kaydının hangi takıma ait olduğunu belirtir.
UsedMinute	int	Takımın kaç dakika kullanıldığını gösterir.
UsageDate	DateTime	Kullanım kaydının oluştuğu tarihi tutar.

3.3.2. ToolUsageLogs Tablosunun Kullanım Amacı

Bu tablo, takım kullanım geçmişinin tutulmasını sağlar. Bir takımın kullanım süresi sistem tarafından hesaplandığında, bu süre UsedMinute alanına kaydedilir. Böylece sistem geçmişe dönük kullanım analizleri yapabilir.

Örneğin bir takım gün içerisinde birkaç kez çalıştırılıp durdurulabilir. Her kullanım işlemi sonunda kullanım süresi kaydedilirse, takımın toplam kullanım geçmişi raporlanabilir.

Kullanım kayıtları raporlar sayfasında görüntülenebilir. Kullanıcı, hangi takımın ne kadar süre kullanıldığını ve hangi tarihte işlem gördüğünü görebilir.

3.3.3. ToolUsageLogs ve Tools İlişkisi

ToolUsageLogs tablosundaki ToolId alanı, Tools tablosundaki Id alanına bağlıdır.

Bu ilişki sayesinde her kullanım kaydı bir takıma ait olur.

Örnek olarak:

ToolId = 3

UsedMinute = 15

UsageDate = 26.05.2026

Bu kayıt, Id değeri 3 olan takımın 15 dakika kullanıldığını ifade eder.

Bu yapı raporlama açısından önemlidir. Çünkü kullanım kayıtları tek başına değil, ilgili takım bilgileriyle birlikte anlam kazanır.

3.4. Wallets Tablosu

Wallets tablosu, sistemin finansal durumunu saklamak için kullanılır. Bu tabloda sistem bakiyesi, toplam kazanılan para ve toplam harcanan para bilgileri tutulur.

Projede takım çalıştıkça sistem gelir elde eder. Bu gelir takımın IncomePerMinute değerine göre hesaplanır. Örneğin bir takımın dakika başı geliri 25 TL ise ve takım 1 dakika çalışırsa sistem bakiyesine 25 TL eklenir.

Satın alma işlemi yapıldığında ise harcanan tutar sistem bakiyesinden düşülür ve toplam harcama bilgisi güncellenir.

3.4.1. Wallets Tablosundaki Alanlar

Alan Adı	Veri Tipi	Açıklama
Id	int	Cüzdan kaydının benzersiz kimlik numarasıdır.
Balance	decimal	Sistemdeki mevcut bakiyeyi tutar.
TotalEarned	decimal	Sistem tarafından toplam kazanılan parayı tutar.
TotalSpent	decimal	Satın alma işlemleri için harcanan toplam parayı tutar.
UpdatedAt	DateTime	Finans bilgilerinin son güncellenme tarihini tutar.

3.4.2. Wallets Tablosunun Kullanım Amacı

Bu tablo sistemin finans modülünün temelini oluşturur. Dashboard, satın alma ve raporlar sayfasında gösterilen finans bilgileri bu tablodan alınır.

Sistem aşağıdaki durumlarda Wallets tablosunu günceller:

Takım çalıştığında gelir oluştuğunda
Satın alma işlemi yapıldığında
Bakiye eklendiğinde
Toplu satın alma yapıldığında

Bu tablo sayesinde kullanıcı sistemin ne kadar kazandığını, ne kadar harcadığını ve mevcut bakiyesini takip edebilir.

3.4.3. Finansal Takibin Önemi

Bu projede finans modülünün eklenmesi, sistemi yalnızca teknik takip uygulaması olmaktan çıkarıp üretim ve maliyet takibi yapan bir yapıya dönüştürmektedir.

Takım çalıştıkça gelir oluşması, üretim sürecinin ekonomik karşılığını modellemek için kullanılmıştır. Satın alma işlemlerinde bakiyenin kontrol edilmesi ise sistemin gerçekçi bir işletme senaryosuna yaklaşmasını sağlar.

Örneğin kritik stokta bulunan bir takım için satın alma yapılmak istendiğinde sistem önce mevcut bakiyeyi kontrol eder. Bakiye yeterliyse satın alma işlemi gerçekleşir. Yetersizse kullanıcıya uyarı verilir.

Bu yapı, stok yönetimi ile finans yönetimini bir araya getirir.

3.5. PurchaseLogs Tablosu

PurchaseLogs tablosu, sistemde yapılan satın alma işlemlerini kayıt altına almak için kullanılır. Bir takımın stok seviyesi kritik seviyeye düştüğünde kullanıcı satın alma işlemi yapabilir. Bu işlem sonucunda satın alma geçmişine yeni kayıt eklenir.

Satın alma kayıtları sayesinde hangi takımdan kaç adet alındığı, birim fiyatının ne olduğu, toplam ne kadar ödeme yapıldığı ve işlemin hangi tarihte gerçekleştiği takip edilir.

3.5.1. PurchaseLogs Tablosundaki Alanlar

Alan Adı	Veri Tipi	Açıklama
Id	int	Satın alma kaydının benzersiz kimlik numarasıdır.
ToolId	int	Satın alınan takımın kimlik numarasını belirtir.
Quantity	int	Satın alınan adet miktarını tutar.
UnitPrice	decimal	Takımın birim satın alma fiyatını tutar.
TotalPrice	decimal	Satın alma işleminin toplam tutarını tutar.
PurchaseDate	DateTime	Satın alma işleminin tarihini tutar.

3.5.2. PurchaseLogs Tablosunun Kullanım Amacı

Bu tablo, satın alma işlemlerinin geçmişe dönük olarak takip edilmesini sağlar. Kullanıcı satın alma sayfasında bir takım için satın alma yaptığında sistem şu işlemleri gerçekleştirir:

Takımın satın alma fiyatını kontrol eder.
Satın alınacak adet miktarını belirler.
Toplam satın alma tutarını hesaplar.
Sistem bakiyesinin yeterli olup olmadığını kontrol eder.
Bakiye yeterliyse stok miktarını artırır.
Harcanan tutarı Wallets tablosundan düşer.
PurchaseLogs tablosuna satın alma kaydı ekler.

Bu işlem sonucunda hem stok bilgisi hem finans bilgisi hem de satın alma geçmişi güncellenmiş olur.

3.5.3. PurchaseLogs ve Tools İlişkisi

PurchaseLogs tablosundaki ToolId alanı, Tools tablosundaki Id alanına bağlıdır.

Bu ilişki sayesinde satın alma kaydı hangi takıma aitse sistem bunu bilir.

Örneğin:

```
ToolId = 5
Quantity = 3
UnitPrice = 500
TotalPrice = 1500
```

Bu kayıt, Id değeri 5 olan takımdan 3 adet satın alındığını ve toplam 1500 TL harcandığını ifade eder.

Bu bilgiler raporlar sayfasında satın alma geçmişi olarak görüntülenir.

3.6. MaintenancePlans Tablosu

MaintenancePlans tablosu, bakım ve değişim planlarının saklandığı tablodur. CNC takımları belirli bir süre kullanıldıktan sonra bakım, kontrol veya değişim gerektirir. Bu nedenle sistemde bakım planları için ayrı bir tablo oluşturulmuştur.

Bakım planları, kritik ömür veya kritik stok durumuna göre oluşturulur. Sistem bakım önerisi üretir, Admin kullanıcısı bu öneriden bakım planı oluşturabilir. Bakım planı oluşturulduktan sonra planın durumu değiştirilebilir.

3.6.1. MaintenancePlans Tablosundaki Alanlar

Alan Adı	Veri Tipi	Açıklama
Id	int	Bakım planının benzersiz kimlik numarasıdır.
ToolId	int	Bakım planının hangi takıma ait olduğunu belirtir.

Title	string	Bakım planının başlığını tutar.
Description	string	Bakım planı açıklamasını tutar.
PlannedDate	DateTime	Bakımın planlandığı tarihi tutar.
Status	string	Bakım planının durumunu belirtir.
CreatedAt	DateTime	Bakım planının oluşturulma tarihini tutar.
CompletedAt	DateTime?	Bakım tamamlandıysa tamamlanma tarihini tutar.

3.6.2. Bakım Planı Durumları

Bakım planlarında dört temel durum bulunmaktadır:

Planlandı
Devam Ediyor
Tamamlandı
İptal Edildi

Bu durumların anlamları şöyledir:

Planlandı:

Bakım işlemi planlanmıştır ancak henüz başlamamıştır.

Devam Ediyor:

Bakım işlemi başlamıştır. Bu durumda ilgili takım çalışıyorsa sistem takımı otomatik olarak durdurur.

Tamamlandı:

Bakım veya değişim işlemi tamamlanmıştır. Bu durumda sistem ilgili takımın kalan ömrünü toplam ömür değerine eşitler ve stoktan 1 adet düşer.

İptal Edildi:

Bakım planı iptal edilmiştir. Takım üzerinde herhangi bir işlem uygulanmaz.

3.6.3. MaintenancePlans Tablosunun Kullanım Amacı

Bu tablo sistemin bakım yönetimi modülünü oluşturur. Kullanıcı bakım planları sayfasında sistemin önerdiği kritik takımları görüntüler. Admin kullanıcısı bu önerilerden bakım planı oluşturabilir.

Bir bakım planı oluşturulduğunda şu bilgiler kaydedilir:

Hangi takım için bakım planlandığı
Bakım başlığı
Bakım açıklaması
Planlanan bakım tarihi
Bakım durumu
Oluşturulma tarihi

Bakım planı güncellendiğinde Status alanı değişir. Eğer durum Tamamlandı yapılırsa CompletedAt alanına tamamlanma tarihi yazılır.

3.6.4. Bakım Tamamlandığında Yapılan Otomatik İşlem

Bu projenin önemli otomasyon özelliklerinden biri bakım tamamlandığında takım bilgilerinin otomatik güncellenmesidir.

Bakım planı Tamamlandı durumuna alındığında sistem şu işlemleri yapar:

İlgili takımın çalışması durdurulur.
Takımın kalan ömrü toplam ömür değerine eşitlenir.
Takım stok miktarından 1 adet düşülür.
Bakım tamamlanma tarihi kaydedilir.
Ekranlar SignalR ile güncellenir.

Bu işlem sayesinde bakım süreci yalnızca kayıt üzerinde kalmaz, gerçek takım durumunu da etkiler.

Örneğin:

Takım: Freze Ucu
Toplam Ömür: 1000 dk
Kalan Ömür: 85 dk
Stok: 4
Bakım Durumu: Tamamlandı

Bakım tamamlandıktan sonra sistem şu değişikliği yapar:

Kalan Ömür: 1000 dk
Stok: 3
Çalışma Durumu: Duruyor

Bu yapı bakım modülünün otomasyon mantığını güçlendirmektedir.

3.7. Tablolar Arası İlişkiler

Veritabanı tasarımında tablolar arasında ilişkiler kurulmuştur. Bu ilişkiler sayesinde veriler düzenli ve anlamlı bir şekilde saklanır.

Temel ilişkiler şunlardır:

Tools 1 - N ToolUsageLogs
Tools 1 - N PurchaseLogs
Tools 1 - N MaintenancePlans

Yani bir takımın birden fazla kullanım kaydı olabilir. Bir takım için birden fazla satın alma kaydı tutulabilir. Aynı takım için farklı zamanlarda birden fazla bakım planı oluşturulabilir.

3.7.1. Tools ve ToolUsageLogs İlişkisi

Bir takım birçok kez kullanılabilir. Her kullanım işlemi ToolUsageLogs tablosunda kayıt altına alınır.

Bu nedenle Tools tablosu ile ToolUsageLogs tablosu arasında bire çok ilişki vardır.

Bir takım → Birden fazla kullanım kaydı

Bu ilişki sayesinde kullanıcı bir takımın geçmişte kaç kez kullanıldığını ve toplam ne kadar süre çalıştığını takip edebilir.

3.7.2. Tools ve PurchaseLogs İlişkisi

Bir takım için birden fazla satın alma işlemi yapılabilir. Her satın alma işlemi PurchaseLogs tablosunda saklanır.

Bu nedenle Tools tablosu ile PurchaseLogs tablosu arasında bire çok ilişki vardır.

Bir takım → Birden fazla satın alma kaydı

Bu ilişki sayesinde hangi takım için ne zaman, kaç adet ve ne kadar tutarda satın alma yapıldığı takip edilir.

3.7.3. Tools ve MaintenancePlans İlişkisi

Bir takım için farklı zamanlarda birden fazla bakım planı oluşturulabilir. Bu nedenle Tools tablosu ile MaintenancePlans tablosu arasında bire çok ilişki vardır.

Bir takım → Birden fazla bakım planı

Ancak sistemde aynı anda aynı takım için aktif durumda yalnızca bir bakım planı oluşturulması hedeflenmiştir. Eğer bir takım için Planlandı veya Devam Ediyor durumunda bakım planı varsa, aynı takım için ikinci bir aktif bakım planı oluşturulmaz.

Bu kontrol, sistemde bakım planı tekrarlarını önlemek için yapılmıştır.

3.8. Veritabanı Tasarımının Sisteme Katkısı

Veritabanı tasarımı sistemin düzenli çalışması açısından büyük önem taşır. Bu projede tabloların ayrı görevler için tasarlanması sayesinde sistem modüler hale gelmiştir.

Örneğin:

Tools tablosu takım bilgilerini tutar.
Users tablosu kullanıcı bilgilerini tutar.
ToolUsageLogs tablosu kullanım geçmişini tutar.
Wallets tablosu finans durumunu tutar.
PurchaseLogs tablosu satın alma geçmişini tutar.
MaintenancePlans tablosu bakım süreçlerini tutar.

Bu ayırım sayesinde hem veriler daha düzenli saklanır hem de sistemin geliştirilmesi kolaylaşır.

İleride projeye yeni özellikler eklenecek olursa mevcut veritabanı yapısı genişletilebilir. Örneğin otomasyon ayarları için AutomationSettings, bildirimler için Notifications, işlem geçmişi için ActivityLogs gibi yeni tablolar eklenebilir.

4. SİSTEM MODÜLLERİ

Bu bölümde sistemde yer alan temel modüller açıklanmaktadır. Sistem modülleri, kullanıcıların web arayüzü üzerinden yaptığı işlemlere göre ayrılmıştır. Her modül belirli bir işlemi veya süreci yönetmektedir.

Projede bulunan temel modüller şunlardır:

Giriş ve Yetkilendirme Modülü
Ana Sayfa / Dashboard Modülü
Takım Yönetimi Modülü
Kullanım Kayıtları Modülü
Kritik Stok ve Uyarı Modülü
Satın Alma ve Finans Modülü
Bakım Planları Modülü
Raporlama Modülü

4.1. Giriş ve Yetkilendirme Modülü

Giriş ve yetkilendirme modülü, kullanıcıların sisteme güvenli şekilde erişmesini sağlayan modüldür. Sisteme giriş yapmayan kullanıcılar korumalı sayfalara erişemez.

Kullanıcı giriş ekranında kullanıcı adı ve şifre bilgilerini girer. Bu bilgiler backend tarafında kontrol edilir. Eğer bilgiler doğruysa kullanıcıya JWT token verilir. Bu token sayesinde kullanıcı sistemde yetkili olduğu işlemleri yapabilir.

4.1.1. Giriş İşlemi

Giriş işleminin genel akışı şu şekildedir:

Kullanıcı giriş sayfasını açar.
Kullanıcı adı ve şifre bilgilerini girer.
Frontend bu bilgileri backend API'ye gönderir.
Backend kullanıcıyı Users tablosunda kontrol eder.
Bilgiler doğruysa JWT token oluşturulur.
Token frontend tarafında saklanır.
Kullanıcı ana sayfaya yönlendirilir.

Bu yapı sayesinde her kullanıcı sisteme kendi hesabıyla giriş yapar.

4.1.2. Yetkilendirme İşlemi

Sistemde Admin ve Operator olmak üzere iki temel rol bulunmaktadır.

Admin kullanıcısı tam yetkiye sahiptir. Sistem üzerindeki tüm kayıtları yönetebilir.

Operator kullanıcısı ise üretim sürecinde gerekli olan sınırlı işlemleri yapabilir.

Bu ayırım sayesinde her kullanıcı sadece kendi yetkisi dahilindeki işlemleri yapabilir.

4.1.3. Yetkisiz Erişim Kontrolü

Eğer kullanıcı giriş yapmadan korumalı bir sayfaya girmeye çalışırsa sistem kullanıcıyı giriş sayfasına yönlendirir.

Ayrıca token süresi dolmuş veya token geçersiz hale gelmişse backend 401 Unauthorized cevabı döndürür. Frontend bu durumda localStorage içindeki kullanıcı bilgisini temizler ve kullanıcıyı tekrar login sayfasına gönderir.

Bu yapı sistem güvenliği açısından önemlidir.

4.2. Ana Sayfa / Dashboard Modülü

Ana sayfa, sisteme giriş yapan kullanıcının ilk karşılaştığı ekrandır. Dashboard modülü sistemin genel durumunu kullanıcıya özet olarak gösterir.

Bu sayfada sistemdeki takım sayısı, çalışan takım sayısı, kritik stok sayısı, kritik ömür sayısı, finans durumu, bakım planları ve uyarılar görüntülenir.

Dashboard yapısı sekmeli ve kompakt şekilde tasarlanmıştır. Böylece kullanıcı tüm bilgileri tek ekranda karmaşık şekilde görmek yerine, ilgili sekmeye geçerek istediği bilgiyi daha düzenli şekilde inceleyebilir.

4.2.1. Dashboard Üst Bilgi Alanı

Dashboard üst alanında sistem adı, tarih, sistem durumu ve kullanıcı bilgisi gösterilir.

Sistem durumu üç farklı şekilde değerlendirilir:

Normal
Dikkat
Kritik

Eğer sistemde kritik stok, kritik ömür veya yüksek öncelikli bakım önerisi yoksa sistem durumu Normal olarak gösterilir.

Eğer az sayıda uyarı varsa sistem durumu Dikkat olarak gösterilir.

Eğer uyarı sayısı fazlaysa sistem durumu Kritik olarak gösterilir.

Bu alan sayesinde kullanıcı sisteme giriş yaptığı anda genel risk durumunu görebilir.

4.2.2. Dashboard Sekmeleri

Dashboard üzerinde şu sekmeler bulunmaktadır:

Genel
Takımlar
Kullanım
Finans
Bakım
Uyarılar

Her sekme farklı bir sistem bilgisini göstermektedir.

Genel Sekmesi:

Sistemin genel özetini gösterir. Toplam takım, çalışan takım, duran takım, kritik stok, kritik ömür ve ortalama ömür bilgileri yer alır.

Takımlar Sekmesi:

Takım envanterini tablo halinde gösterir. Takım adı, tipi, çalışma durumu, kalan ömür, stok ve finans bilgileri bu alanda listelenir.

Kullanım Sekmesi:

Takımların kullanım kayıtlarını gösterir. Hangi takımın ne kadar süre kullanıldığı görüntülenir.

Finans Sekmesi:

Sistem bakiyesi, toplam kazanç, toplam harcama, satın alma ihtiyacı ve satın alma geçmişini gösterilir.

Bakım Sekmesi:

Bakım planları ve bakım önerileri görüntülenir.

Uyarılar Sekmesi:

Kritik stok, kritik ömür ve yüksek öncelikli bakım uyarıları listelenir.

4.2.3. Dashboard Kartları

Dashboard içinde kullanılan kartlar, sistemdeki önemli sayısal bilgileri hızlı şekilde göstermek için tasarlanmıştır.

Örneğin:

Toplam Takım
Çalışan Takım
Duran Takım
Kritik Stok
Kritik Ömür
Ortalama Ömür
Sistem Bakiyesi
Toplam Kazanç
Toplam Harcama
Aktif Bakım Planı

Bu kartlar sayesinde kullanıcı detaylı tabloya bakmadan önce sistemin genel durumunu hızlıca anlayabilir.

4.2.4. Dashboard Tabloları

Dashboard içinde özet tablolar da bulunmaktadır. Bu tablolar özellikle detaylı takip için kullanılır.

Örneğin Takımlar sekmesinde bütün takımlar listelenir. Kullanım sekmesinde kullanım kayıtları gösterilir. Finans sekmesinde satın alma işlemleri ve satın alma ihtiyaçları listelenir. Bakım sekmesinde bakım planları ve öneriler görüntülenir.

Bu yapı sayesinde Dashboard yalnızca özet ekran değil, aynı zamanda hızlı takip ekranı olarak da kullanılabilir.

4.3. Takım Yönetimi Modülü

Takım Yönetimi Modülü, sistemdeki CNC takımlarının yönetildiği ana modüldür. Bu modül üzerinden takımlar eklenir, güncellenir, silinir, çalıştırılır ve durdurulur.

Bu modül üretim sürecinin temelini oluşturur. Çünkü sistemde yapılan bakım, kullanım, stok ve finans işlemleri doğrudan takımlarla ilişkilidir.

4.3.1. Takım Listeleme

Takımlar sayfasında sistemde kayıtlı tüm takımlar tablo halinde listelenir.

Tabloda şu bilgiler yer alır:

Takım ID
Takım adı
Takım tipi
Çalışma durumu
Kalan ömür
Ömür oranı
Stok miktarı
Kritik stok seviyesi
Dakika başı gelir
Alış fiyatı
İşlem butonları

Kullanıcı bu tablo üzerinden takımların anlık durumunu takip edebilir.

4.3.2. Takım Ekleme

Admin kullanıcısı yeni takım ekleyebilir. Yeni takım eklenirken şu bilgiler girilir:

Takım adı
Takım tipi
Toplam ömür
Kalan ömür
Stok
Kritik stok

Dakika geliri
Alış fiyatı

Bu bilgiler girildikten sonra sistem yeni takımı veritabanına kaydeder.

Takım ekleme işlemi yalnızca Admin kullanıcısına açıktır. Operator kullanıcısı takım ekleme alanını göremez.

4.3.3. Takım Güncelleme

Admin kullanıcısı mevcut bir takımın bilgilerini güncelleyebilir.

Örneğin bir takımın stok miktarı, kritik stok seviyesi, kalan ömrü veya alış fiyatı değiştirilebilir.

Güncelleme işlemi yapıldığında sistem ilgili kaydı veritabanında değiştirir ve SignalR ile ekranların güncellenmesini sağlar.

4.3.4. Takım Silme

Admin kullanıcısı sistemde kayıtlı bir takımı silebilir. Silme işlemi yapılmadan önce kullanıcıdan onay alınır.

Silinen takım, sistemde artık listelenmez. Eğer bu takıma bağlı kullanım, satın alma veya bakım kayıtları varsa ilişkili verilerin nasıl yönetileceği veritabanı ilişki yapısına göre belirlenir.

4.3.5. Takım Başlatma

Admin veya Operator kullanıcısı bir takımı çalıştırabilir.

Takım başlatıldığında sistem şu işlemleri yapar:

Takımın çalışıyor durumu aktif yapılır.

Başlangıç zamanı kaydedilir.

Takımın ömrü otomatik azalma sürecine dahil edilir.

Takım gelir üretmeye başlar.

Ekranlar SignalR ile güncellenir.

Takımın kalan ömrü 0 ise takım çalıştırılmaz. Bu durumda kullanıcıya uyarı verilir.

4.3.6. Takım Durdurma

Çalışan bir takım Admin veya Operator tarafından durdurulabilir.

Takım durdurulduğunda sistem şu işlemleri yapar:

Takımın çalışıyor durumu pasif yapılır.

Başlangıç zamanı temizlenir.

Kullanım süresi kayıt altına alınır.

Ekranlar güncellenir.

Bu işlem sayesinde takımın aktif çalışma süreci sonlandırılmış olur.

4.3.7. Takım Ömür Göstergesi

Takımlar sayfasında her takım için ömür oranı görsel bir çubuk ile gösterilir.

Ömür oranı şu şekilde hesaplanır:

$$\text{Kalan Ömür} / \text{Toplam Ömür} \times 100$$

Ömür oranına göre renkler değişir:

%50 üzeri: Yeşil

%20 - %50 arası: Sarı

%20 altı: Kırmızı

Bu renk yapısı kullanıcıya takımın durumunu hızlı şekilde gösterir.

4.3.8. Takım Yönetimi Modülünün Önemi

Takım yönetimi modülü sistemin en kritik modüllerinden biridir. Çünkü takımların doğru takip edilmemesi üretimde hata, duruş ve maliyet artışı oluşturabilir.

Bu modül sayesinde:

Takım bilgileri düzenli tutulur.
Takım ömürleri izlenir.
Stok seviyeleri takip edilir.
Kritik durumlar erken fark edilir.
Üretim süreci daha kontrollü yürütülür.

4.4. Kullanım Kayıtları Modülü

Kullanım Kayıtları Modülü, sistemdeki takımların çalışma geçmişini takip etmek için geliştirilmiştir. CNC üretim süreçlerinde bir takımın ne kadar süre kullanıldığı oldukça önemlidir. Çünkü kullanılan süre, takımın kalan ömrünü doğrudan etkiler. Bu nedenle sistemde takım kullanım bilgileri ayrı bir modül üzerinden takip edilmektedir.

Bu modül sayesinde kullanıcı, hangi takımın ne zaman ve kaç dakika kullanıldığını görebilir. Kullanım kayıtları, hem üretim takibi hem de raporlama açısından önemli bilgiler sağlar.

Takım çalıştırıldığında sistem takımın çalışma durumunu aktif hale getirir. Takım durdurulduğunda ise çalışma süresi hesaplanarak kullanım kayıtlarına eklenir. Böylece her takım için geçmiş kullanım bilgileri sistemde saklanmış olur.

4.4.1. Kullanım Kaydı Oluşturma

Kullanım kaydı, takımın çalıştırılıp durdurulması sonucunda oluşur. Kullanıcı bir takımı başlattığında sistem takımın başlangıç zamanını kaydeder. Kullanıcı takımı durdurduğunda ise geçen süre hesaplanır.

Bu işlem sonucunda ToolUsageLogs tablosuna yeni bir kayıt eklenir.

Kullanım kaydı oluşturulurken şu bilgiler tutulur:

Takım ID
Kullanım süresi
Kullanım tarihi

Bu kayıt sayesinde takımın geçmişte ne kadar süre kullanıldığı takip edilebilir.

4.4.2. Kullanım Kayıtları Sayfası

Kullanım kayıtları sayfasında sistemde oluşan tüm kullanım kayıtları listelenir.

Bu sayfada şu bilgiler görüntülenir:

Kayıt ID
Takım adı
Takım tipi
Kullanım süresi
Kullanım tarihi

Kullanıcı bu sayfa üzerinden geçmiş kullanım verilerini inceleyebilir. Örneğin bir takımın gün içerisinde ne kadar çalıştığı veya hangi tarihte kullanıldığı bu modül üzerinden görülebilir.

4.4.3. Kullanım Kayıtlarının Önemi

Kullanım kayıtları, takım ömrü takibi açısından önemlidir. Bir takımın ne kadar süre kullanıldığı bilinirse, kalan ömrü daha doğru takip edilebilir. Ayrıca üretim süreci hakkında geçmişe dönük analiz yapılabilir.

Bu modül sayesinde:

Takımların kullanım geçmişi kayıt altına alınır.
Hangi takımın daha fazla kullanıldığı görülebilir.
Bakım ihtiyacı daha doğru değerlendirilebilir.
Raporlama modülüne veri sağlanır.
Üretim performansı takip edilebilir.

Bu nedenle kullanım kayıtları modülü, sistemin takip ve raporlama işlevini güçlendiren önemli bir bölümdür.

4.5. Kritik Stok ve Uyarı Modülü

Kritik Stok ve Uyarı Modülü, stok miktarı azalan veya kalan ömrü kritik seviyeye düşen takımları kullanıcıya göstermek için geliştirilmiştir. CNC üretim süreçlerinde takım ve sarf malzeme stoklarının düzenli takip edilmesi gerekir. Eğer stok miktarı zamanında

kontrol edilmezse üretim sırasında gerekli takım bulunamayabilir. Bu durum üretimin durmasına veya gecikmesine neden olabilir.

Bu modül, sistemdeki riskli durumları kullanıcıya önceden bildirir. Böylece kullanıcı stok veya bakım ile ilgili gerekli önlemleri zamanında alabilir.

4.5.1. Kritik Stok Kontrolü

Her takım için sistemde bir stok miktarı ve kritik stok seviyesi tanımlanır.

Stok kontrolü şu mantığa göre yapılır:

Eğer $Stock \leq CriticalStock$ ise takım kritik stok durumundadır.

Örneğin:

Takım: Matkap Ucu

Stok: 2

Kritik Stok: 3

Bu durumda stok miktarı kritik stok değerinden düşük olduğu için sistem bu takımı kritik stok olarak değerlendirir.

Kritik stoktaki takımlar Dashboard, Uyarılar, Satın Alma ve Raporlar sayfalarında gösterilir.

4.5.2. Kritik Ömür Kontrolü

Kritik ömür kontrolü, kalan kullanım ömrü azalan takımlar için yapılır. Sistemde kalan ömrü belirli bir eşik değerinin altına düşen takımlar kritik ömür olarak değerlendirilir.

Projede kritik ömür eşiği şu şekilde kullanılmıştır:

$RemainingLifeMinute < 200$

Yani kalan ömrü 200 dakikanın altına düşen takımlar kritik ömür uyarısı verir.

Örneğin:

Takım: Freze Ucu
Toplam Ömür: 1000 dk
Kalan Ömür: 120 dk

Bu takımın kalan ömrü 200 dakikanın altında olduğu için sistem bu takımı kritik ömür listesine ekler.

4.5.3. Uyarılar Sayfası

Uyarılar sayfasında kritik durumda olan takımlar listelenir. Bu sayfada kullanıcı, stok ve ömür açısından risk taşıyan takımları tek bir ekranda görebilir.

Uyarılar sayfasında şu bilgiler bulunur:

Kritik stoktaki takımlar
Kritik ömürdeki takımlar
Takım adı
Takım tipi
Mevcut stok
Kritik stok seviyesi
Kalan ömür
Toplam ömür

Bu yapı, kullanıcının acil müdahale gerektiren takımları kolayca fark etmesini sağlar.

4.5.4. Uyarı Modülünün Sisteme Katkısı

Uyarı modülü sayesinde kullanıcı, sistemdeki sorunları geç fark etmek yerine önceden görebilir.

Bu modülün katkıları şunlardır:

Stok eksiklikleri önceden fark edilir.
Takım ömrü bitmeden önce bakım planlanabilir.
Üretim duruşlarının önüne geçilebilir.
Satın alma ihtiyaçları daha erken belirlenir.
Bakım planları daha bilinçli oluşturulur.

Bu nedenle Kritik Stok ve Uyarı Modülü, sistemin karar destek yönünü güçlendirmektedir.

4.6. Satın Alma ve Finans Modülü

Satın Alma ve Finans Modülü, sistemdeki stok eksikliklerinin giderilmesi ve finansal hareketlerin takip edilmesi için geliştirilmiştir. Bu modül sayesinde kullanıcı sistem bakiyesini, toplam kazancı, toplam harcamayı, satın alma ihtiyaçlarını ve satın alma geçmişini görebilir.

Projede finans modülü yalnızca para takibi için değil, aynı zamanda stok yönetimiyle bağlantılı bir yapı olarak tasarlanmıştır. Stok miktarı kritik seviyeye düşen takımlar satın alma ihtiyacı olarak gösterilir. Kullanıcı, bakiye yeterliyse bu takımlar için satın alma işlemi yapabilir.

4.6.1. Sistem Bakiyesi

Sistemde Walleys tablosu üzerinden bir bakiye yapısı bulunmaktadır. Bu bakiye, takım çalıştıkça artar ve satın alma yapıldığında azalır.

Finans modülünde şu bilgiler görüntülenir:

Sistem bakiyesi
Toplam kazanç
Toplam harcama
Gerekli satın alma bütçesi
Gelir üreten takımlar
Satın alma geçmişi

Bu bilgiler, sistemin finansal durumunu takip etmek için kullanılır.

4.6.2. Otomatik Gelir Hesaplama

Projede her takım için IncomePerMinute değeri tanımlanır. Bu değer, takımın çalıştığı her dakika sisteme ne kadar gelir kazandıracağını ifade eder.

Örneğin:

Takım: Freze Ucu
Dakika Geliri: 25 TL
Çalışma Süresi: 10 dk

Bu durumda sistemin elde ettiği gelir:

$$25 \times 10 = 250 \text{ TL}$$

şeklinde hesaplanabilir.

Takım çalıştıkça sistem bakiyesi güncellenir. Böylece üretim süreci ile finansal takip ilişkilendirilmiş olur.

4.6.3. Satın Alma İhtiyacı

Kritik stoktaki takımlar satın alma ihtiyacı olarak listelenir. Sistem, her kritik stoktaki takım için alınması gereken miktarı ve toplam maliyeti hesaplar.

Satın alma ihtiyacı hesaplanırken şu bilgiler dikkate alınır:

Mevcut stok
Kritik stok seviyesi
Satın alma fiyatı
Gerekli adet
Toplam maliyet
Mevcut bakiye

Örneğin:

Takım: Matkap Ucu
Stok: 1
Kritik Stok: 3
Satın Alma Fiyatı: 500 TL
Alınacak Adet: 3
Toplam Maliyet: 1500 TL

Bu hesaplamalar sonucunda sistem, kullanıcının satın alma kararını daha kolay vermesini sağlar.

4.6.4. Satın Alma İşlemi

Admin kullanıcısı satın alma işlemi yapabilir. Satın alma işleminde sistem önce mevcut bakiyeyi kontrol eder. Bakiye yeterliyse satın alma işlemi gerçekleşir.

Satın alma gerçekleştiğinde sistem şu işlemleri yapar:

Takımın stok miktarı artırılır.
Sistem bakiyesinden satın alma tutarı düşülür.
Toplam harcama değeri güncellenir.
PurchaseLogs tablosuna satın alma kaydı eklenir.
Ekranlar SignalR ile güncellenir.

Eğer bakiye yetersizse satın alma işlemi yapılmaz ve kullanıcıya uyarı verilir.

4.6.5. Toplu Satın Alma

Projede toplu satın alma mantığı da bulunmaktadır. Bu işlem sayesinde kritik stoktaki ve bakiyesi yeten takımlar için toplu satın alma yapılabilir.

Toplu satın alma işlemi, kullanıcının tek tek her takım için satın alma yapması yerine, uygun olan kritik stok ürünlerini toplu şekilde satın almasını sağlar.

Bu özellik sistemin kullanımını kolaylaştırır ve zaman kazandırır.

4.6.6. Satın Alma Geçmişi

Satın alma işlemleri PurchaseLogs tablosuna kaydedilir. Bu geçmiş sayesinde kullanıcı hangi takım için ne zaman, kaç adet ve kaç TL tutarında satın alma yaptığını görebilir.

Satın alma geçmişinde şu bilgiler yer alır:

Satın alma ID
Takım adı
Takım tipi
Adet
Birim fiyat
Toplam fiyat
Satın alma tarihi

Bu bilgiler raporlar sayfasında da görüntülenir.

4.6.7. Finans Modülünün Önemi

Finans modülü, sistemin gerçekçi bir işletme senaryosuna yaklaşmasını sağlamaktadır. Çünkü üretim süreçlerinde yalnızca teknik takip yeterli değildir. Maliyet, gelir ve satın alma takibi de önemlidir.

Bu modül sayesinde:

Sistem bakiyesi takip edilir.
Üretimden elde edilen gelir hesaplanır.
Satın alma harcamaları kayıt altına alınır.
Kritik stoklar için gerekli bütçe belirlenir.
Satın alma geçmişi raporlanabilir.

Bu nedenle Satın Alma ve Finans Modülü, projenin yönetsel yönünü güçlendiren önemli bir modüldür.

4.7. Bakım Planları Modülü

Bakım Planları Modülü, kritik ömür veya kritik stok durumuna düşen takımlar için bakım ve değişim süreçlerinin planlanmasını sağlar. CNC üretim ortamlarında takımlar belirli süre kullanıldıktan sonra bakım veya değişim gerektirir. Bu işlemlerin plansız yapılması üretim aksaklıklarına neden olabilir.

Bu modül sayesinde sistem, riskli durumdaki takımlar için bakım önerisi oluşturur. Admin kullanıcısı bu önerilerden bakım planı oluşturabilir. Operator ise bakım planının durumunu güncelleyebilir.

4.7.1. Bakım Önerileri

Sistem, takımların kalan ömür ve stok bilgilerini kontrol ederek bakım önerileri oluşturur.

Bakım önerisi şu durumlarda oluşur:

Kalan ömür 200 dakikanın altına düştüyse
Stok kritik seviyeye düştüyse
Hem kalan ömür hem stok kritik durumdaysa

Bakım önerisinde şu bilgiler gösterilir:

Takım adı
Takım tipi
Kalan ömür
Toplam ömür
Stok
Kritik stok
Öneri sebebi
Öncelik
Önerilen bakım tarihi
Aktif plan var mı

Bu bilgiler sayesinde kullanıcı hangi takım için bakım planı oluşturması gerektiğini kolayca anlayabilir.

4.7.2. Bakım Önceliği

Bakım önerilerinde öncelik bilgisi bulunur. Öncelik değeri, takımın durumuna göre belirlenir.

Öncelik örnekleri:

Yüksek
Orta
Düşük

Kalan ömrü çok düşük olan veya stoku tamamen biten takımlar yüksek öncelikli olarak gösterilir.

Bu yapı sayesinde kullanıcı acil müdahale gerektiren takımları daha kolay ayırt eder.

4.7.3. Bakım Planı Oluşturma

Admin kullanıcısı bakım önerisi üzerinden bakım planı oluşturabilir.

Bakım planı oluşturulurken sistem şu bilgileri kaydeder:

Takım ID
Bakım başlığı
Bakım açıklaması
Planlanan bakım tarihi
Plan durumu
Oluşturulma tarihi

Varsayılan bakım durumu Planlandı olarak oluşturulur.

Aynı takım için aktif bakım planı varsa sistem ikinci bir aktif bakım planı oluşturulmasını engeller. Bu kontrol, tekrar eden bakım kayıtlarının oluşmasını önler.

4.7.4. Bakım Durumu Güncelleme

Bakım planları dört farklı duruma sahip olabilir:

Planlandı
Devam Ediyor
Tamamlandı
İptal Edildi

Admin ve Operator kullanıcıları bakım durumunu güncelleyebilir.

Durumlara göre sistemin davranışı şöyledir:

Planlandı:

Bakım henüz başlamamıştır. Kayıt aktif bakım listesinde görünür.

Devam Ediyor:

Bakım süreci başlamıştır. Eğer takım çalışıyorsa sistem takımı otomatik olarak durdurur.

Tamamlandı:

Bakım veya değişim işlemi tamamlanmıştır. Sistem takımın kalan ömrünü yeniler ve stoktan 1 adet düşer.

İptal Edildi:

Bakım işlemi iptal edilir. Takım üzerinde herhangi bir değişiklik yapılmaz.

4.7.5. Bakım Tamamlandığında Otomatik Güncelleme

Bakım tamamlandığında sistem yalnızca bakım durumunu değıştirmez. Aynı zamanda ilgili takım üzerinde otomatik işlem yapar.

Bakım tamamlandığında yapılan işlemler:

Takım çalışıyorsa durdurulur.
Takımın kalan ömrü toplam ömür değeriine eşitlenir.
Takım stok miktarından 1 adet düşölür.
Bakım tamamlanma tarihi kaydedilir.
Takım bilgisi ekranlarda güncellenir.

Bu özellik, bakım modölünü gerçek bir otomasyon davranışına dönüştürmektedir.

Örneğın:

Bakım öncesi:
Kalan Ömür: 80 dk
Toplam Ömür: 1000 dk
Stok: 5
Durum: Devam Ediyor

Bakım tamamlandığında:

Kalan Ömür: 1000 dk
Stok: 4
Durum: Tamamlandı
Takım çalışma durumu: Duruyor

Bu yapı sayesinde bakım planı doğrudan takım yönetimini etkiler.

4.7.6. Bakım Planları Sayfası

Bakım Planları sayfasında iki temel bölüm bulunur:

Bakım önerileri
Bakım planları

Bakım önerileri bölümünde sistemin önerdiği takımlar listelenir. Admin bu önerilerden bakım planı oluşturabilir.

Bakım planları bölümünde oluşturulan planlar görüntülenir. Kullanıcı planın durumunu güncelleyebilir. Admin gerekli durumlarda bakım planını silebilir.

Tamamlanan ve iptal edilen planlar varsayılan aktif listeden gizlenebilir. Ancak tüm durumlar seçildiğinde geçmiş kayıtlar da görüntülenebilir. Böylece bakım geçmiş i kaybolmaz.

4.7.7. Bakım Modülünün Önemi

Bakım modülü, üretim sürekliliği açısından önemli bir modüldür. Takımların bakım veya değişim zamanlarının planlanması, üretimde oluşabilecek arızaların ve duruşların önüne geçebilir.

Bu modül sayesinde:

Kritik takımlar önceden tespit edilir.
Bakım süreci kayıt altına alınır.
Bakım durumu takip edilir.
Takım ömrü bakım sonrası yenilenir.
Stoktan otomatik düşüm yapılır.
Üretim duruşları azaltılabilir.

Bu nedenle Bakım Planları Modülü, projenin otomasyon destekli yönetim sistemi özelliğini güçlendiren en önemli bölümlerden biridir.

4.8. Raporlama Modülü

Raporlama Modülü, sistemde tutulan verilerin düzenli ve çıktı alınabilir şekilde görüntülenmesini sağlar. Bu modül sayesinde kullanıcı takımlar, stoklar, kullanım kayıtları, finans bilgileri, satın alma geçmişi ve bakım planları hakkında genel rapor alabilir.

Raporlama modülü, proje çıktısı açısından oldukça önemlidir. Çünkü sistemde yapılan işlemler yalnızca ekran üzerinde kalmaz, aynı zamanda rapor halinde incelenebilir.

4.8.1. Rapor Sayfası

Raporlar sayfasında sistemin genel durumu resmi rapor formatında gösterilir.

Bu sayfada şu bilgiler yer alır:

Rapor numarası
Rapor tarihi
Hazırlayan kullanıcı
Kullanıcı rolü
Sistem durumu
Genel sistem özeti
Finans raporu
Bakım planları raporu
Çalışan takımlar raporu
Kritik stok raporu
Kritik ömür raporu
Satın alma geçmişi
Kullanım kayıtları
Rapor değerlendirmesi

Bu yapı sayesinde sistemin bütün önemli bilgileri tek bir rapor ekranında toplanır.

4.8.2. Genel Sistem Özeti

Rapor sayfasında sistemin genel özeti kartlar halinde gösterilir.

Bu bölümde şu bilgiler bulunur:

Toplam takım sayısı
Çalışan takım sayısı
Kritik stok sayısı
Kritik ömür sayısı
Ortalama takım ömrü

Bu bilgiler raporun giriş kısmında sistemin genel durumunu hızlıca göstermek için kullanılır.

4.8.3. Finans ve Satın Alma Raporu

Finans raporu bölümünde sistemin mali durumu gösterilir.

Bu bölümde şu bilgiler yer alır:

Sistem bakiyesi
Toplam kazanç
Toplam harcama
Gerekli satın alma bütçesi
Gelir üreten takım sayısı
Aktif dakika geliri
Satın alınabilir kritik takımlar
Bakiye yetersiz olan takımlar

Bu bilgiler sayesinde kullanıcı sistemin finansal durumunu rapor üzerinden inceleyebilir.

4.8.4. Bakım ve Değişim Planları Raporu

Bakım raporu bölümünde sistemde oluşturulan bakım planları ve bakım önerileri görüntülenir.

Bu bölümde şu bilgiler yer alır:

Toplam bakım planı
Aktif bakım planı
Tamamlanan bakım
İptal edilen bakım
Bakım önerisi sayısı
Yüksek öncelikli bakım sayısı

Ayrıca bakım planı listesinde her planın takım adı, plan başlığı, plan tarihi, durum bilgisi, kalan ömür ve stok bilgisi yer alır.

4.8.5. Kritik Stok ve Kritik Ömür Raporu

Rapor sayfasında kritik stok ve kritik ömür durumları ayrı tablolar halinde gösterilir.

Kritik stok raporunda şu bilgiler bulunur:

Takım ID
Takım adı
Takım tipi
Mevcut stok
Kritik stok
Alış fiyatı

Kritik ömür raporunda ise şu bilgiler bulunur:

Takım ID
Takım adı
Takım tipi
Kalan ömür
Toplam ömür
Ömür oranı

Bu tablolar, sistemde risk taşıyan takımların raporlanmasını sağlar.

4.8.6. Satın Alma Geçmiş Raporu

Satın alma geçmiş bölümünde daha önce yapılan satın alma işlemleri listelenir.

Bu raporda şu bilgiler gösterilir:

Satın alma ID
Takım adı
Takım tipi
Satın alınan adet
Birim fiyat
Toplam fiyat
Satın alma tarihi

Bu bölüm, harcamaların geçmişe dönük olarak izlenmesini sağlar.

4.8.7. Kullanım Kayıtları Raporu

Kullanım kayıtları raporunda takımların geçmiş kullanım bilgileri görüntülenir.

Bu bölümde şu bilgiler yer alır:

Kullanım ID
Takım adı
Kullanım süresi
Kullanım tarihi

Bu bilgiler sayesinde hangi takımın ne zaman ve ne kadar süre kullanıldığı raporlanabilir.

4.8.8. PDF ve Yazdırma Özelliği

Raporlar sayfasında kullanıcı raporu yazdırabilir veya PDF olarak kaydedebilir.

Bu özellik sayesinde sistemdeki bilgiler proje çıktısı veya işletme raporu olarak kullanılabilir.

Kullanıcı tarayıcıdaki yazdırma özelliği üzerinden raporu PDF formatında kaydedebilir.

4.8.9. Raporlama Modülünün Önemi

Raporlama modülü, sistemde yapılan işlemlerin belgelenmesini sağlar. Üretim, stok, bakım ve finans bilgilerinin tek bir raporda toplanması yönetsel açıdan önemlidir.

Bu modül sayesinde:

Sistem durumu belgelenir.
Kritik durumlar raporlanır.
Satın alma geçmişi görüntülenir.
Bakım süreçleri takip edilir.
Kullanım kayıtları incelenir.
PDF veya çıktı alınabilir.

Bu nedenle Raporlama Modülü, projenin tamamlayıcı ve sunulabilirliğini artıran önemli bir bölümdür.

5. OTOMASYON YAPISI

Bu proje yalnızca veri kaydı tutan bir sistem değil, belirli işlemleri otomatik olarak gerçekleştiren otomasyon destekli bir yönetim sistemidir. CNC üretim ortamlarında manuel takip zaman kaybına ve hatalara yol açabilir. Bu nedenle projede bazı işlemler sistem tarafından otomatik olarak yapılacak şekilde tasarlanmıştır.

Sistemdeki otomasyon yapısı şu temel alanlarda görülmektedir:

Takım ömrünün otomatik azalması
Takım çalıştığında gelir oluşması
Kritik stokların otomatik tespit edilmesi
Kritik ömürlerin otomatik tespit edilmesi
Bakım önerilerinin otomatik oluşturulması
Bakım tamamlandığında takım ömrünün yenilenmesi
Bakım tamamlandığında stoktan düşüm yapılması
Gerçek zamanlı ekran güncellemeleri

Bu özellikler sayesinde sistem, kullanıcıya yalnızca bilgi göstermez; aynı zamanda belirlenen kurallara göre işlem yapar ve kullanıcıyı yönlendirir.

5.1. Takım Ömrünün Otomatik Azalması

Projede en önemli otomasyon özelliklerinden biri, çalışan takımın kalan ömrünün otomatik olarak azalmasıdır.

Kullanıcı bir takımı çalıştırdığında sistem o takımın IsRunning değerini aktif hale getirir. Bu durumda sistem belirli aralıklarla çalışan takımları kontrol eder ve kalan ömürlerini azaltır.

Örneğin:

Takım: Freze Ucu
Toplam Ömür: 1000 dk
Kalan Ömür: 1000 dk

Takım çalışmaya başladıktan sonra sistem belirli sürelerde kalan ömrü azaltır:

Kalan Ömür: 999 dk
Kalan Ömür: 998 dk
Kalan Ömür: 997 dk

Bu işlem kullanıcı tarafından manuel yapılmaz. Sistem otomatik olarak takım ömrünü günceller.

Bu özellik, takım ömrü takibinin güvenilir ve düzenli yapılmasını sağlar.

5.2. Takım Ömrü Bittiğinde Otomatik Kontrol

Takımın kalan ömrü 0 değerine düştüğünde takım artık kullanılamaz hale gelir. Bu durumda sistemin takımın çalışmasına izin vermemesi gerekir.

Bu yapı sayesinde ömrü biten takımın kullanılmasının önüne geçilir.

Sistem mantığı şu şekildedir:

Eğer RemainingLifeMinute ≤ 0 ise
Takım çalıştırılmaz.
Kullanıcıya uyarı verilir.
Takımın bakım veya değişim ihtiyacı oluşur.

Bu kontrol üretim kalitesini korumak açısından önemlidir.

5.3. Otomatik Gelir Hesaplama

Sistemde her takım için dakika başı gelir değeri tanımlanmıştır. Takım çalıştıkça sistem bu değere göre gelir üretir.

Bu özellik, üretim sürecinin finansal karşılığını modellemek amacıyla eklenmiştir.

Örneğin:

Takım: Matkap Ucu
Dakika Geliri: 20 TL
Çalışma Süresi: 5 dk

Bu durumda sistemin kazancı:

$$20 \times 5 = 100 \text{ TL}$$

şeklinde hesaplanır.

Bu gelir sistem bakiyesine eklenir ve toplam kazanç değeri güncellenir.

5.4. Kritik Stokların Otomatik Tespit Edilmesi

Sistem, her takımın stok değerini ve kritik stok değerini karşılaştırır.

Otomatik kontrol şu şekilde yapılır:

$Stock \leq CriticalStock$

Bu koşul sağlanıyorsa takım kritik stok olarak değerlendirilir.

Bu tespit Dashboard, Uyarılar, Satın Alma ve Raporlar sayfalarında kullanılır.

Bu otomasyon sayesinde kullanıcı stok seviyelerini tek tek kontrol etmek zorunda kalmaz. Sistem kritik stok durumlarını otomatik olarak belirler.

5.5. Kritik Ömürlerin Otomatik Tespit Edilmesi

Sistem, takımların kalan ömürlerini sürekli takip eder. Kalan ömür belirlenen eşik değerin altına düştüğünde takım kritik ömür listesine alınır.

Projede kullanılan kritik ömür sınırı:

$RemainingLifeMinute < 200$

Bu koşulu sağlayan takımlar sistem tarafından kritik ömür olarak gösterilir.

Bu yapı sayesinde kullanıcı, takım tamamen bitmeden önce bakım veya değişim planı yapabilir.

5.6. Bakım Önerilerinin Otomatik Oluşturulması

Bakım önerileri, sistemin otomasyon yapısının önemli bir parçasıdır. Sistem kritik ömür veya kritik stok durumundaki takımları analiz ederek bakım önerisi üretir.

Bakım önerisi şu durumlarda oluşur:

Kalan ömür kritik seviyeye düştüyse
Stok kritik seviyeye düştüyse
Kalan ömür ve stok aynı anda kritik seviyedeysse

Sistem bu takımlar için öneri sebebi ve öncelik değeri oluşturur.

Örneğin:

Takım: Freze Ucu
Kalan Ömür: 75 dk
Stok: 2
Kritik Stok: 3
Sebebi: Kritik ömür ve kritik stok
Öncelik: Yüksek

Bu öneri sayesinde kullanıcı hangi takım için bakım planı oluşturması gerektiğini kolayca görebilir.

5.7. Bakım Tamamlandığında Otomatik İşlemler

Bakım planı tamamlandığında sistem ilgili takım üzerinde otomatik değişiklik yapar.

Bu işlem sırasında:

Takım çalışıyorsa durdurulur.
Kalan ömür toplam ömür değerine eşitlenir.
Stoktan 1 adet düşülür.
Bakım tamamlanma tarihi kaydedilir.

Bu işlem manuel olarak yapılmaz. Kullanıcı sadece bakım durumunu Tamamlandı yapar. Sistem gerekli takım güncellemelerini otomatik gerçekleştirir.

Bu özellik sayesinde bakım süreci sistemle entegre çalışır.

5.8. Gerçek Zamanlı Ekran Güncellemeleri

Projede SignalR kullanıldığı için sistemdeki değişiklikler ekranlara anlık olarak yansır.

Örneğin:

Takım çalıştırıldığında Dashboard güncellenir.
Takım durdurulduğunda Takımlar sayfası güncellenir.
Kalan ömür azaldığında ekran otomatik değişir.
Satın alma yapıldığında stok ve bakiye güncellenir.
Bakım planı oluşturulduğunda bakım sayfası güncellenir.

Bu yapı sayesinde kullanıcının sayfayı sürekli yenilemesine gerek kalmaz.

Gerçek zamanlı güncelleme sistemi, projenin modern ve otomasyon destekli görünmesini sağlar.

5.9. Otomasyon Yapısının Sisteme Katkısı

Otomasyon yapısı sayesinde sistem yalnızca kayıt tutan bir uygulama olmaktan çıkar. Kullanıcıya karar verme sürecinde destek olur ve bazı işlemleri kendi kuralları doğrultusunda gerçekleştirir.

Bu yapı sayesinde:

Manuel takip ihtiyacı azalır.
Kritik durumlar otomatik belirlenir.
Takım ömrü düzenli takip edilir.
Bakım ihtiyacı önceden fark edilir.
Stok eksiklikleri zamanında görülür.
Finansal bilgiler otomatik güncellenir.
Ekranlar anlık veri ile çalışır.

Bu nedenle proje, yarı otomasyon destekli CNC takım ve sarf malzeme yönetim sistemi olarak değerlendirilebilir.

Tam otomasyon seviyesine geçmek için ileride otomatik bakım planı oluşturma, otomatik satın alma ve otomasyon ayarları gibi modüller de sisteme eklenebilir.

6. KULLANICI ROLLERİ

Bu projede kullanıcıların sistem içerisindeki işlemleri güvenli ve kontrollü şekilde yapabilmesi için rol tabanlı yetkilendirme yapısı kullanılmıştır. Rol tabanlı yetkilendirme sayesinde her kullanıcı yalnızca kendi görevi ve yetkisi kapsamında işlem yapabilir.

Sistemde temel olarak iki kullanıcı rolü bulunmaktadır:

Admin

Operator

Admin kullanıcısı sistemde en yüksek yetkiye sahiptir. Sistemdeki kayıtları yönetebilir, takım ekleyebilir, takım silebilir, satın alma işlemi yapabilir ve bakım planı oluşturabilir.

Operator kullanıcısı ise üretim sürecine daha yakın bir rol olarak düşünülmüştür. Operator, takım durumlarını takip edebilir, takımları başlatıp durdurabilir ve bakım durumlarını güncelleyebilir. Ancak sistemin kritik kayıtlarını silme veya yeni takım ekleme gibi işlemler Operator kullanıcısına verilmemiştir.

Bu yapı sayesinde sistemde hem güvenlik sağlanmış hem de kullanıcıların görev ayrımı netleştirilmiştir.

6.1. Admin Yetkileri

Admin kullanıcısı sistem yöneticisi rolündedir. Sistemdeki tüm temel modüllere erişebilir ve yönetimsel işlemleri gerçekleştirebilir.

Admin kullanıcısının sahip olduğu başlıca yetkiler şunlardır:

Takım ekleme

Takım düzenleme

Takım silme

Takım çalıştırma

Takım durdurma

Kullanım kayıtlarını görüntüleme

Kritik stok ve kritik ömür uyarılarını görüntüleme

Satın alma işlemi yapma

Toplu satın alma işlemi yapma

Sisteme bakiye ekleme

Bakım planı oluşturma

Bakım planı durumunu güncelleme

Bakım planı silme

Raporları görüntüleme

Rapor çıktısı alma

Admin kullanıcısı sistemin yönetiminden sorumludur. Bu nedenle yeni takım tanımlama, stok ve maliyet bilgilerini güncelleme, satın alma ve bakım planlama gibi karar gerektiren işlemler Admin rolüne verilmiştir.

6.2. Admin Rolünün Sistem İçindeki Önemi

Admin rolü, sistemdeki veri bütünlüğünün korunması açısından önemlidir. Çünkü takım ekleme, takım silme veya satın alma işlemleri doğrudan veritabanındaki kayıtları ve sistemin finansal durumunu etkiler.

Örneğin bir takımın yanlışlıkla silinmesi, o takıma ait kullanım kayıtlarının, satın alma geçmişinin veya bakım planlarının takibini zorlaştırabilir. Bu nedenle silme ve düzenleme gibi kritik işlemler yalnızca Admin kullanıcısına verilmiştir.

Ayrıca satın alma işlemi sistem bakiyesini etkilediği için bu işlem de Admin yetkisine bağlanmıştır. Bu sayede sistemde yetkisiz harcama yapılmasının önüne geçilir.

6.3. Operator Yetkileri

Operator kullanıcısı, üretim ortamında sistemi kullanan personel rolündedir. Operator, sistemdeki kayıtları takip eder ve üretim sürecine bağlı işlemleri gerçekleştirir.

Operator kullanıcısının sahip olduğu başlıca yetkiler şunlardır:

- Takımları görüntüleme
- Takım çalıştırma
- Takım durdurma
- Kullanım kayıtlarını görüntüleme
- Kritik stok ve kritik ömür uyarılarını görüntüleme
- Bakım planlarını görüntüleme
- Bakım planı durumunu güncelleme
- Raporları görüntüleme

Operator kullanıcısı takım ekleyemez, takım silemez, takım bilgilerini değiştiremez ve satın alma işlemi yapamaz. Bu sınırlama, sistemde yetkisiz veri değişikliği yapılmasını engeller.

6.4. Operator Rolünün Sistem İçindeki Önemi

Operator rolü, sistemin üretim tarafındaki kullanımını temsil eder. CNC üretim sürecinde takımı çalıştıran, durduran veya bakım sürecini takip eden kişi genellikle operatördür.

Bu nedenle Operator kullanıcısına takımı başlatma ve durdurma yetkisi verilmiştir. Böylece üretim sırasında kullanılan takımın çalışma durumu sisteme doğru şekilde yansıtılır.

Operator ayrıca bakım durumunu güncelleyebilir. Örneğin bakım işlemi başladıysa plan durumu Devam Ediyor, bakım tamamlandıysa Tamamlandı yapılabilir. Böylece bakım süreci sistem üzerinden takip edilir.

6.5. Rol Tabanlı Yetkilendirmenin Avantajları

Rol tabanlı yetkilendirme sistemin güvenliğini ve düzenini artırır.

Bu yapının sağladığı avantajlar şunlardır:

Yetkisiz kullanıcıların kritik işlemler yapması engellenir.

Admin ve Operator görevleri birbirinden ayrılır.

Sistem verilerinin güvenliği artırılır.

Kullanıcı hatalarının önüne geçilir.

Üretim ve yönetim süreçleri ayrı rollerle kontrol edilir.

Bu yapı özellikle işletme ortamlarında önemlidir. Çünkü her kullanıcının sistemde aynı yetkilere sahip olması veri güvenliği açısından risk oluşturabilir.

7. SİSTEMİN ÇALIŞMA MANTIĞI

Bu bölümde CNC Takım Ömrü ve Sarf Malzeme Yönetim Sistemi'nin genel çalışma yapısı açıklanmaktadır. Sistem, kullanıcı girişinden takım yönetimine, bakım planlarından satın alma işlemlerine kadar belirli bir akış içerisinde çalışmaktadır.

Sistemin çalışma mantığı genel olarak şu süreçlerden oluşur:

Kullanıcı sisteme giriş yapar.
Kullanıcı rolüne göre yetkilendirilir.
Dashboard üzerinden genel sistem durumu görüntülenir.
Takımlar sisteme eklenir veya mevcut takımlar takip edilir.
Takımlar çalıştırılır ve durdurulur.
Çalışan takımların kalan ömrü otomatik azalır.
Sistem çalışmaya bağlı gelir üretir.
Kritik stok ve kritik ömür durumları tespit edilir.
Satın alma işlemleri yapılır.
Bakım önerileri görüntülenir.
Bakım planları oluşturulur ve güncellenir.
Raporlar görüntülenir ve çıktı alınabilir.

Bu akış sayesinde sistem, CNC üretim ortamındaki takım ve sarf malzeme yönetimini dijital hale getirir.

7.1. Genel Sistem Akışı

Sistemin genel akışı kullanıcı girişi ile başlar. Kullanıcı giriş ekranında kullanıcı adı ve şifresini girer. Backend tarafında bu bilgiler kontrol edilir. Eğer kullanıcı bilgileri doğruysa sisteme giriş yapılır ve kullanıcı ana sayfaya yönlendirilir.

Ana sayfada sistemin genel durumu görüntülenir. Bu alanda toplam takım sayısı, çalışan takım sayısı, kritik stoklar, kritik ömürler, bakım planları ve finansal durum gibi bilgiler yer alır.

Kullanıcı daha sonra kendi rolüne göre ilgili modüllere erişebilir. Admin kullanıcısı takım ekleyebilir, satın alma yapabilir ve bakım planı oluşturabilir. Operator kullanıcısı ise takımları çalıştırabilir, durdurabilir ve bakım durumlarını güncelleyebilir.

7.2. Kullanıcı Giriş Süreci

Kullanıcı sisteme giriş yaparken frontend tarafında girilen bilgiler backend API'ye gönderilir. Backend, bu bilgileri veritabanındaki Users tablosu ile karşılaştırır.

Giriş süreci şu şekilde çalışır:

Kullanıcı kullanıcı adı ve şifre girer.
Frontend bu bilgileri API'ye gönderir.

Backend Users tablosunda kullanıcıyı arar.
Şifre doğruysa JWT token oluşturulur.
Token frontend tarafında saklanır.
Kullanıcı rolüne göre sisteme erişir.

Eğer kullanıcı bilgileri yanlışsa giriş işlemi başarısız olur ve kullanıcıya uyarı verilir.

Bu yapı sayesinde sisteme yalnızca kayıtlı kullanıcılar giriş yapabilir.

7.3. Takım Çalıştırma Süreci

Takım çalıştırma işlemi, sistemin temel üretim sürecini başlatır. Kullanıcı Takımlar sayfasında çalıştırmak istediği takımı seçer ve başlat butonuna basar.

Takım çalıştırıldığında sistem şu kontrolleri yapar:

Takım veritabanında var mı?
Takımın kalan ömrü 0'dan büyük mü?
Takım zaten çalışıyor mu?
Kullanıcının bu işlemi yapmaya yetkisi var mı?

Kontroller başarılıysa takım çalıştırılır.

Takım çalıştırıldığında yapılan işlemler:

IsRunning değeri true yapılır.
StartedAt alanına başlangıç zamanı yazılır.
SignalR ile ekranlara çalışma bilgisi gönderilir.
Takım otomatik ömür azaltma sürecine dahil edilir.
Takım gelir üretmeye başlar.

Bu süreçten sonra sistem çalışan takımın kalan ömrünü takip eder.

7.4. Takım Durdurma Süreci

Takım durdurma işlemi, çalışan takımın üretim sürecini sonlandırmak için kullanılır. Kullanıcı çalışan takım için durdur butonuna basar.

Takım durdurulduğunda sistem şu işlemleri yapar:

Takımın çalışıyor durumu pasif hale getirilir.
StartedAt alanı temizlenir.
Kullanım süresi hesaplanır.
Kullanım kaydı oluşturulur.
SignalR ile ekranlar güncellenir.

Bu işlem sonucunda takım artık çalışan takımlar listesinde görünmez. Kullanım bilgisi ise kullanım kayıtları modülünde görüntülenebilir.

7.5. Takım Ömrü Azalma Süreci

Takım çalışmaya başladığında sistem, takımın kalan ömrünü otomatik olarak azaltır. Bu işlem sistemin otomasyon tarafını oluşturmaktadır.

Takım ömrü azalma mantığı şu şekildedir:

Çalışan takımlar belirli aralıklarla kontrol edilir.
Her çalışan takımın RemainingLifeMinute değeri azaltılır.
Kalan ömür 0'a düşerse takım durdurulur.
Ekranlara güncel kalan ömür bilgisi gönderilir.

Bu yapı sayesinde kullanıcı takım ömrünü manuel olarak azaltmak zorunda kalmaz. Sistem bu işlemi otomatik gerçekleştirir.

7.6. Finansal Gelir Süreci

Sistemde her takım için dakika başı gelir değeri bulunmaktadır. Takım çalıştıkça sistem bu değere göre gelir üretir.

Gelir süreci şu şekilde işler:

Takım çalışır.
Takımın IncomePerMinute değeri okunur.
Çalışma süresine göre gelir hesaplanır.
Wallets tablosundaki Balance ve TotalEarned değerleri güncellenir.
SignalR ile finans bilgileri ekranlara gönderilir.

Örneğin dakika geliri 30 TL olan bir takım 10 dakika çalıştığında sistem 300 TL gelir oluşturur.

Bu özellik sayesinde üretim süreci ile finansal takip ilişkilendirilmiş olur.

7.7. Kritik Stok Süreci

Sistem her takımın stok miktarını ve kritik stok değerini karşılaştırır.

Kritik stok süreci şu şekilde işler:

Takımların Stock değeri kontrol edilir.

Stock değeri CriticalStock değerine eşit veya küçükse takım kritik stok olarak işaretlenir.

Bu takım Uyarılar sayfasında gösterilir.

Satın Alma sayfasında satın alma ihtiyacı olarak listelenir.

Raporlar sayfasında kritik stok raporuna dahil edilir.

Bu süreç sayesinde kullanıcı stok eksikliklerini önceden görebilir.

7.8. Satın Alma Süreci

Satın alma süreci, kritik stoktaki takımların stok miktarını artırmak için kullanılır. Bu işlem genellikle Admin kullanıcısı tarafından yapılır.

Satın alma süreci şu şekilde işler:

Kullanıcı Satın Alma sayfasına girer.

Sistem kritik stoktaki takımları listeler.

Kullanıcı satın alınacak takımı seçer.

Sistem toplam maliyeti hesaplar.

Sistem bakiyenin yeterli olup olmadığını kontrol eder.

Bakiye yeterliyse satın alma gerçekleşir.

Takım stok miktarı artırılır.

Bakiye azaltılır.

Toplam harcama güncellenir.

PurchaseLogs tablosuna kayıt eklenir.

Eğer bakiye yetersizse satın alma işlemi gerçekleşmez ve kullanıcıya uyarı verilir.

7.9. Bakım Önerisi Süreci

Bakım önerisi süreci, kritik durumda olan takımların bakım veya değişim ihtiyacını belirlemek için kullanılır.

Sistem şu durumlarda bakım önerisi oluşturur:

Kalan ömür 200 dakikanın altındaysa
Stok kritik seviyeye düştüyse
Stok ve ömür aynı anda kritik seviyedeysen

Bakım önerisinde takımın adı, tipi, kalan ömrü, stok durumu, öneri sebebi ve önceliği gösterilir.

Bu yapı sayesinde kullanıcı hangi takım için bakım planı oluşturması gerektiğini kolayca belirler.

7.10. Bakım Planı Süreci

Bakım planı süreci, bakım önerisi üzerinden başlar. Admin kullanıcısı bakım önerilerinden birini seçerek bakım planı oluşturur.

Bakım planı oluşturulduğunda:

MaintenancePlans tablosuna yeni kayıt eklenir.
Plan durumu Planlandı olarak atanır.
Planlanan bakım tarihi kaydedilir.
Aynı takım için aktif plan olup olmadığı kontrol edilir.
SignalR ile bakım ekranı güncellenir.

Bakım planı daha sonra Devam Ediyor, Tamamlandı veya İptal Edildi durumlarına alınabilir.

7.11. Bakım Tamamlama Süreci

Bakım planı Tamamlandı durumuna alındığında sistem ilgili takım üzerinde otomatik işlemler yapar.

Bakım tamamlama süreci şu şekildedir:

Bakım planı bulunur.
İlgili takım bulunur.
Takım çalışıyorsa durdurulur.
Takımın kalan ömrü toplam ömür değerine eşitlenir.
Takım stok miktarından 1 adet düşülür.
Bakım tamamlanma tarihi kaydedilir.
Takım bilgisi güncellenir.
SignalR ile ekranlar yenilenir.

Bu işlem sayesinde bakım planı doğrudan takım durumunu etkiler.

Bu yapı, sistemin otomasyon özelliğini güçlendiren önemli bir süreçtir.

7.12. Raporlama Süreci

Raporlama süreci, sistemdeki verilerin düzenli şekilde görüntülenmesini ve çıktı alınmasını sağlar.

Raporlama sürecinde sistem şu verileri toplar:

Takımlar
Kullanım kayıtları
Finans bilgileri
Satın alma geçmişi
Kritik stoklar
Kritik ömürler
Bakım planları
Bakım önerileri

Bu veriler rapor sayfasında düzenli bölümler halinde gösterilir.

Kullanıcı isterse raporu yazdırabilir veya PDF olarak kaydedebilir.

7.13. Gerçek Zamanlı Güncelleme Süreci

Projede SignalR kullanıldığı için sistemdeki birçok işlem anlık olarak ekranlara yansır.

Gerçek zamanlı güncellenen işlemler şunlardır:

Takım çalıştırma
Takım durdurma
Takım ömrü azalması
Takım ekleme
Takım güncelleme
Takım silme
Finans güncelleme
Satın alma işlemi
Bakım planı oluşturma
Bakım planı güncelleme
Bakım planı silme

Bu yapı sayesinde kullanıcı sayfayı yenilemeden güncel bilgileri görebilir.

9. UYGULAMA EKРАНLARI VE SAYFA AÇIKLAMALARI

Bu bölümde CNC Takım Ömrü ve Sarf Malzeme Yönetim Sistemi içerisinde yer alan kullanıcı arayüzleri açıklanmaktadır. Sistem web tabanlı olarak geliştirildiği için kullanıcı işlemleri tarayıcı üzerinden gerçekleştirilmektedir.

Uygulama arayüzü sade, anlaşılır ve kullanıcı dostu olacak şekilde tasarlanmıştır. Sayfalarda kart yapıları, tablolar, filtreleme alanları, işlem butonları ve durum göstergeleri kullanılmıştır. Kullanıcıların sistemdeki verilere hızlı ulaşabilmesi için menü yapısı sol tarafta yer alan Sidebar üzerinden sağlanmıştır.

Sistemde yer alan temel ekranlar şunlardır:

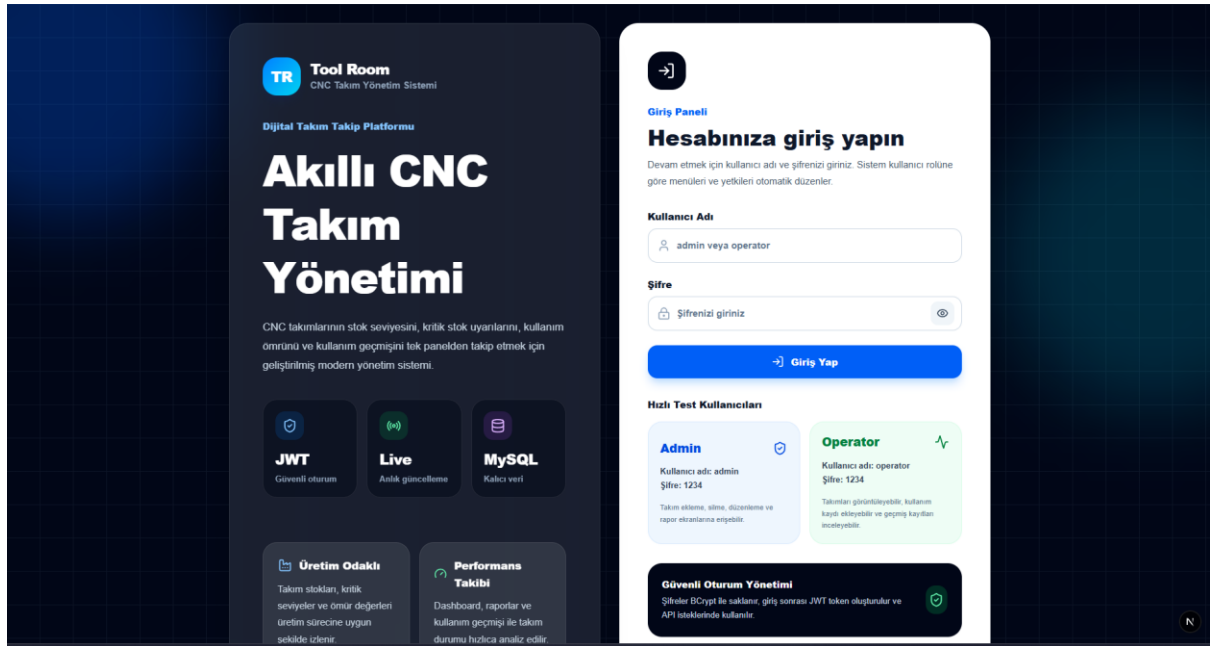
Giriş Ekranı
Ana Sayfa / Dashboard
Takımlar Sayfası
Kullanım Kayıtları Sayfası
Uyarılar Sayfası
Satın Alma Sayfası
Bakım Planları Sayfası
Raporlar Sayfası

9.1. Giriş Ekranı

Giriş ekranı, kullanıcıların sisteme erişim sağladığı ilk sayfadır. Kullanıcı bu ekranda kullanıcı adı ve şifre bilgilerini girerek sisteme giriş yapar.

Giriş işlemi başarılı olduğunda kullanıcı rolüne göre sisteme yönlendirilir. Eğer kullanıcı adı veya şifre hatalıysa sistem kullanıcıya hata mesajı gösterir.

Giriş ekranı sayesinde sistem yalnızca yetkili kullanıcılar tarafından kullanılabilir. Bu yapı, sistem güvenliği açısından önemlidir.



9.2. Ana Sayfa / Dashboard Ekranı

Ana Sayfa, kullanıcı sisteme giriş yaptıktan sonra karşılaştığı ilk yönetim ekranıdır. Dashboard ekranında sistemin genel durumu özet olarak gösterilir.

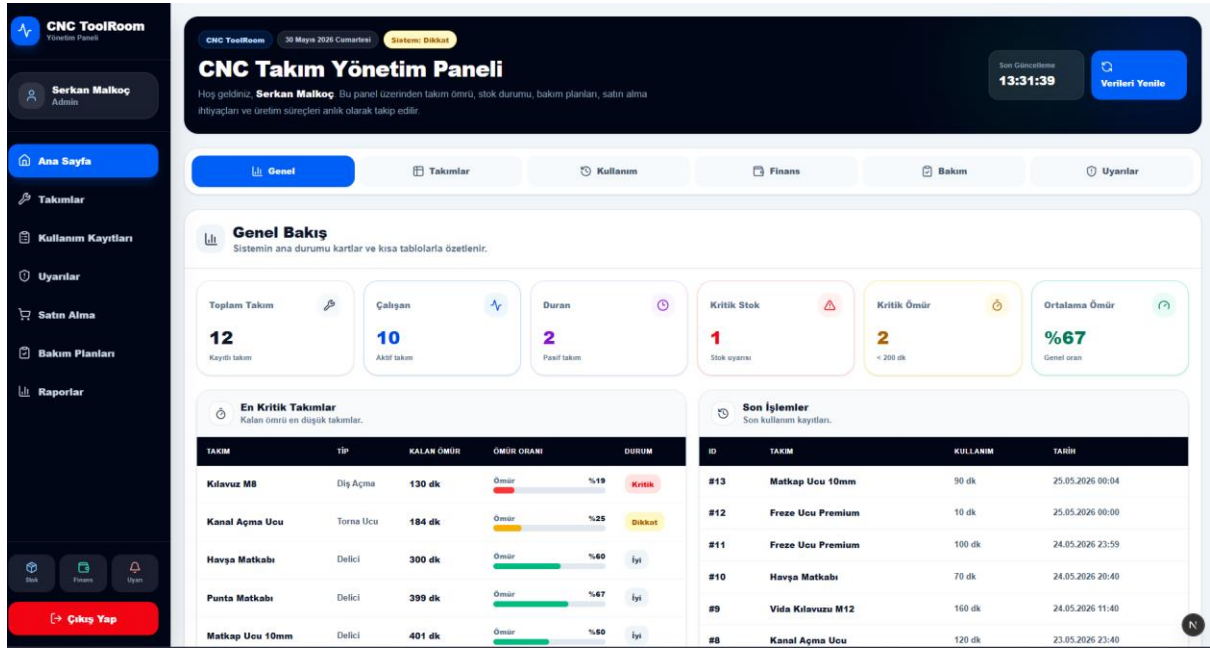
Bu sayfada toplam takım sayısı, çalışan takım sayısı, duran takım sayısı, kritik stok sayısı, kritik ömür sayısı ve ortalama takım ömrü gibi bilgiler yer alır. Ayrıca sistem durumu Normal, Dikkat veya Kritik olarak gösterilir.

Dashboard ekranı sekmeli yapıda tasarlanmıştır. Bu sayede bilgiler tek ekranda karışık şekilde değil, konu başlıklarına göre ayrılmış şekilde gösterilir.

Dashboard üzerinde bulunan sekmeler şunlardır:

Genel
Takımlar
Kullanım
Finans
Bakım
Uyarılar

Bu sekmeler sayesinde kullanıcı sistemin farklı bölümlerini ana sayfa üzerinden hızlıca inceleyebilir.



9.2.1. Genel Sekmesi

Genel sekmesi, sistemin özet durumunu gösterir. Bu bölümde kullanıcı sistemdeki genel risk durumunu, toplam takım sayısını ve kritik durumları hızlıca görebilir.

Bu sekmede yer alan bilgiler:

Toplam takım sayısı
Çalışan takım sayısı
Duran takım sayısı
Kritik stok sayısı
Kritik ömür sayısı
Ortalama ömür oranı
En kritik takımlar
Son kullanım kayıtları

Bu bölüm, kullanıcıya sistemin genel sağlığı hakkında hızlı bilgi verir.

9.2.2. Takımlar Sekmesi

Takımlar sekmesi, Dashboard içerisinde yer alan özet takım tablosudur. Bu bölümde takımların önemli bilgileri tablo halinde gösterilir.

Tabloda şu bilgiler bulunur:

Takım ID
Takım adı
Takım tipi
Çalışma durumu
Kalan ömür
Ömür oranı
Stok
Kritik stok
Dakika geliri
Alış fiyatı

Bu sekme, kullanıcıya Takımlar sayfasına gitmeden genel takım durumunu görme imkanı sağlar.

9.2.3. Kullanım Sekmesi

Kullanım sekmesi, sistemdeki son kullanım kayıtlarını gösterir. Bu bölümde hangi takımın hangi tarihte ve kaç dakika kullanıldığı görüntülenir.

Bu sekme sayesinde kullanıcı üretim sürecinde gerçekleşen son hareketleri takip edebilir.

9.2.4. Finans Sekmesi

Finans sekmesi, sistemin mali durumunu gösterir. Bu bölümde sistem bakiyesi, toplam kazanç, toplam harcama, gerekli satın alma bütçesi ve satın alma geçmişi bulunur.

Bu sekme sayesinde kullanıcı finans modülüne gitmeden sistemin mali durumunu hızlıca görebilir.

9.2.5. Bakım Sekmesi

Bakım sekmesi, bakım planları ve bakım önerilerini gösterir. Aktif bakım planları, tamamlanan bakım sayısı, bakım önerileri ve yüksek öncelikli bakım ihtiyaçları bu bölümde yer alır.

Bu sekme, bakım süreçlerinin hızlı şekilde takip edilmesini sağlar.

9.2.6. Uyarılar Sekmesi

Uyarılar sekmesinde kritik stok ve kritik ömür durumundaki takımlar görüntülenir. Kullanıcı bu bölümden sistemdeki riskli takımları hızlıca inceleyebilir.

Bu sekme, üretim sürecinde aksaklık oluşmadan önce önlem alınmasına yardımcı olur.

9.3. Takımlar Sayfası

Takımlar sayfası, sistemdeki CNC takımlarının yönetildiği ana sayfadır. Bu sayfa üzerinden Admin kullanıcısı yeni takım ekleyebilir, mevcut takımları güncelleyebilir veya silebilir. Admin ve Operator kullanıcıları ise takımları başlatıp durdurabilir.

Takımlar sayfası iki ana bölümden oluşur:

Takım ekleme / güncelleme formu
Takım listesi tablosu

Takım ekleme ve güncelleme formu yalnızca Admin kullanıcısına görünür. Operator kullanıcısı bu alanı göremez.

Ekran görüntüsü yeri:

**CNC ToolRoom**
Yönetim Paneli

**Serkan Malkoç**
Admin

[Ana Sayfa](#)

[Takımlar](#)

[Kullanım Kayıtları](#)

[Uyarılar](#)

[Satın Alma](#)

[Bakım Planları](#)

[Raporlar](#)

[Çıkış Yap](#)

[Takım Yönetimi](#)

[Rol Admin](#)

Takımlar

CNC takımlarını ekleyebilir, güncelleyebilir, stok/ömür durumlarını izleyebilir ve çalıştırma-durdurma işlemlerini yapabilirsiniz.

Toplam Takım
12

Çalışan
10

Kritik Stok
1

Kritik Ömür
2

Yeni Takım Ekle

Bu alan sadece Admin kullanıcısına görünür. Takım ömrü, stok, kritik stok ve finans değerlerini giriniz.

Takım Adı
Örn: Freze Ucu

Takım Tipi
Örn: Kesici Takım

Toplam Ömür
Örn: 1000

Kalan Ömür
Örn: 1000

Stok
Örn: 10

Kritik Stok
Örn: 3

Dakika Geliri
Örn: 25

Alış Fiyatı
Örn: 500

+ Takım Ekle

Takım Listesi

Başlat/durdur işlemleri bu tabloda yapılır.

[Tüm Takımlar](#)

ID	TAKIM	TİP	DURUM	KALAN ÖMÜR	ÖMÜR ORANI	STOK	KRİTİK	GELİR / DK	ALİŞ	İŞLEM
#1	Freze Ucu Premium Başlangıç: 14:03	Kesici	Çalışıyor	535 dk	%45	6	5	₺15,00	₺250,00	Sil Gör Düzenle
#2	Elmas Uç CNMG	Torna Ucu	Çalışıyor	703 dk	%78	12	4	₺12,00	₺180,00	Sil Gör Düzenle

9.3.1. Takım Ekleme Alanı

Takım ekleme alanında yeni takım bilgileri girilir. Bu alanda girilen bilgiler veritabanındaki Tools tablosuna kaydedilir.

Takım ekleme formunda şu alanlar bulunur:

Takım adı
Takım tipi
Toplam ömür
Kalan ömür
Stok
Kritik stok
Dakika geliri
Alış fiyatı

Bu bilgiler doldurulduktan sonra Takım Ekle butonuna basılarak yeni takım sisteme eklenir.

9.3.2. Takım Güncelleme Alanı

Takım listesinde yer alan düzenleme butonuna basıldığında seçilen takımın bilgileri form alanlarına aktarılır. Admin gerekli değişiklikleri yaptıktan sonra takımı güncelleyebilir.

Bu işlem takım bilgilerinin veritabanında güncellenmesini sağlar.

9.3.3. Takım Listesi

Takım listesi tablosunda sistemde kayıtlı tüm takımlar gösterilir.

Tabloda şu bilgiler yer alır:

Takım ID
Takım adı
Takım tipi
Çalışma durumu
Kalan ömür
Ömür oranı
Stok
Kritik stok
Gelir / dk
Alış fiyatı
İşlem butonları

Bu tablo üzerinden kullanıcı takımların anlık durumunu takip eder.

9.3.4. Takım Başlatma ve Durdurma

Takım listesinde her takım için başlatma veya durdurma butonu bulunur.

Takım duruyorsa yeşil başlat butonu görünür. Takım çalışıyorsa kırmızı durdur butonu görünür.

Takım başlatıldığında:

Takım çalışıyor durumuna alınır.
Başlangıç zamanı kaydedilir.
Takımın kalan ömrü otomatik azalmaya başlar.
Takım gelir üretmeye başlar.

Takım durdurulduğunda:

Takım duruyor durumuna alınır.
Kullanım süresi kayıt altına alınır.
Takımın ömür azalma süreci durur.

Bu özellik üretim sürecinin sistem üzerinden takip edilmesini sağlar.

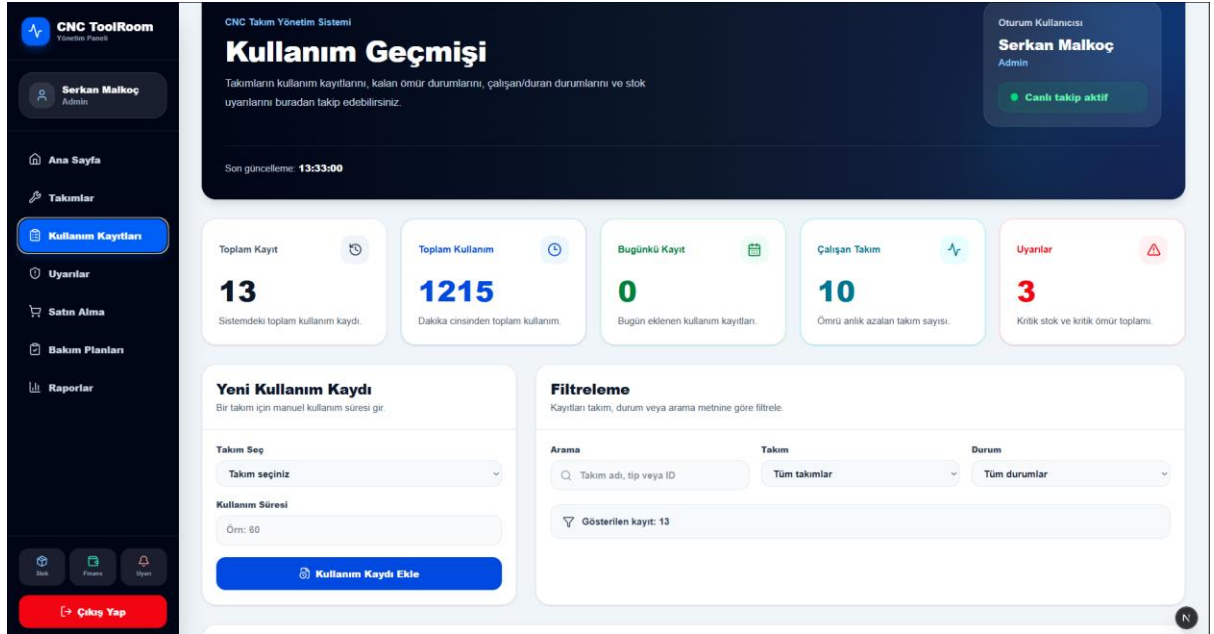
9.4. Kullanım Kayıtları Sayfası

Kullanım Kayıtları sayfası, sistemdeki takımların kullanım geçmişini gösterir. Bir takım çalıştırılıp durdurulduğunda oluşan kullanım bilgileri bu sayfada listelenir.

Bu sayfada yer alan bilgiler:

Kayıt ID
Takım ID
Takım adı
Takım tipi
Kullanım süresi
Kullanım tarihi

Bu sayfa sayesinde kullanıcı geçmiş üretim hareketlerini takip edebilir.



9.5. Uyarılar Sayfası

Uyarılar sayfası, sistemde riskli durumda bulunan takımları gösterir. Bu sayfada kritik stok ve kritik ömür seviyesindeki takımlar listelenir.

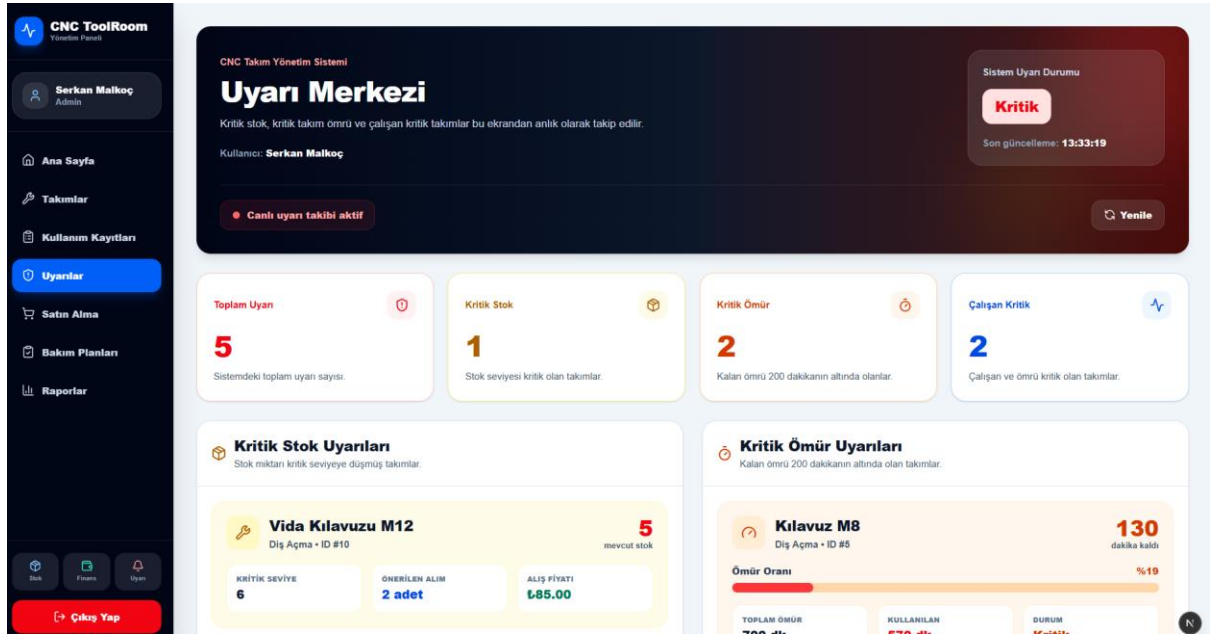
Kritik stok uyarısı, takımın stok miktarı kritik stok seviyesine eşit veya daha düşük olduğunda oluşur.

Kritik ömür uyarısı ise takımın kalan ömrü 200 dakikanın altına düştüğünde oluşur.

Bu sayfada řu bilgiler yer alır:

Takım adı
Takım tipi
Uyarı türü
Mevcut stok
Kritik stok
Kalan ömür
Toplam ömür

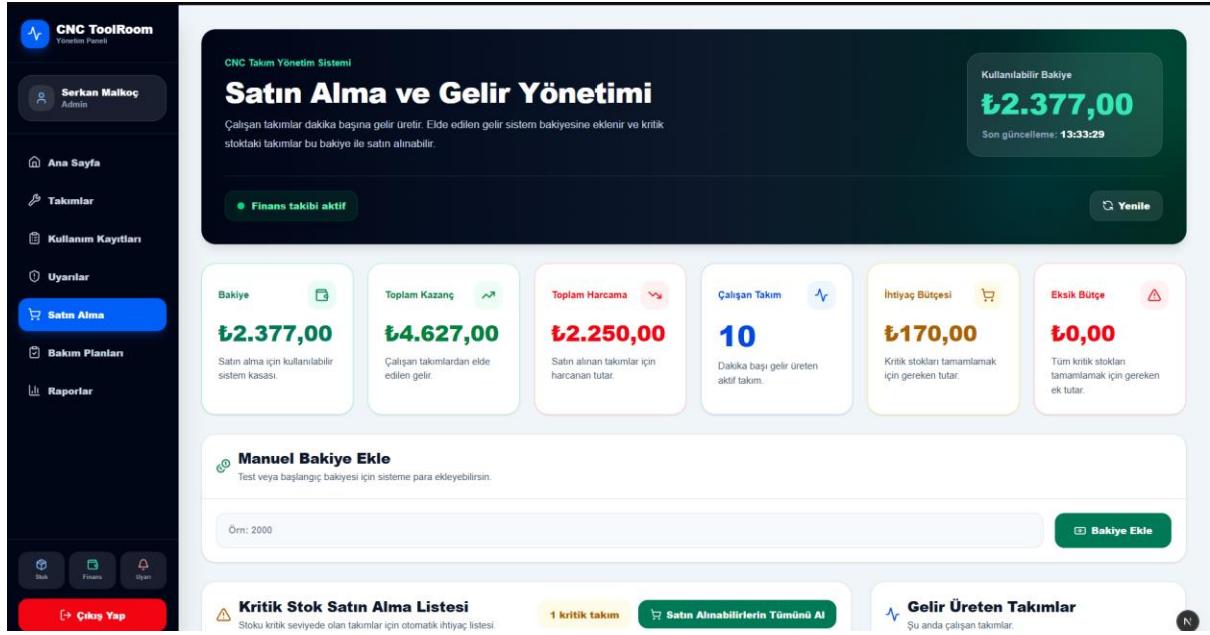
Uyarılar sayfası, kullanıcıya erken müdahale imkanı sağlar.



9.6. Satın Alma Sayfası

Satın Alma sayfası, kritik stok seviyesine düşen takımlar için satın alma işlemlerinin yapıldığı sayfadır. Bu sayfada sistem bakiyesi, toplam kazanç, toplam harcama ve satın alma ihtiyacı gösterilir.

Satın alma sayfası finans modülü ile birlikte çalışır. Kullanıcı hangi takım için ne kadar satın alma gerektiğini ve toplam maliyeti bu sayfada görebilir.



9.6.1. Satın Alma İhtiyacı Listesi

Satın alma ihtiyacı listesinde kritik stokta bulunan takımlar gösterilir.

Bu listede şu bilgiler yer alır:

Takım adı
Takım tipi
Mevcut stok
Kritik stok
Alınacak adet
Birim fiyat
Toplam fiyat
Satın alma durumu

Eğer sistem bakiyesi yeterliyse satın alma yapılabilir. Bakiye yetersizse sistem kullanıcıya uyarı verir.

9.6.2. Satın Alma İşlemi

Admin kullanıcısı satın alma işlemi yapabilir. Satın alma gerçekleştiğinde sistem takım stoğunu artırır, sistem bakiyesinden tutarı düşer ve satın alma geçmişine kayıt ekler.

Satın alma işlemi sonucunda:

Stok artar.
Bakiye azalır.
Toplam harcama güncellenir.
Satın alma geçmişi oluşur.

9.7. Bakım Planları Sayfası

Bakım Planları sayfası, kritik durumdaki takımlar için bakım ve değişim planlarının yönetildiği sayfadır.

Bu sayfa iki ana bölümden oluşur:

Bakım önerileri
Bakım planları

Bakım önerileri sistem tarafından otomatik olarak oluşturulur. Bakım planları ise Admin kullanıcısı tarafından oluşturulur ve durumları kullanıcı tarafından güncellenir.

9.7.1. Bakım Önerileri Bölümü

Bakım önerileri bölümünde sistemin kritik olarak değerlendirdiği takımlar listelenir.

Bu bölümde şu bilgiler yer alır:

Takım adı
Takım tipi
Kalan ömür
Stok durumu
Bakım sebebi
Öncelik
Önerilen bakım tarihi
Aktif plan durumu

Admin kullanıcısı bu öneriler üzerinden bakım planı oluşturabilir.

9.7.2. Bakım Planları Bölümü

Bakım planları bölümünde oluşturulan bakım kayıtları listelenir.

Her bakım planında şu bilgiler bulunur:

Plan ID
Takım adı
Plan başlığı
Plan açıklaması
Plan tarihi
Bakım durumu
Oluşturulma tarihi
Tamamlanma tarihi

Bakım durumları şunlardır:

Planlandı
Devam Ediyor
Tamamlandı
İptal Edildi

9.7.3. Bakım Durumu İşlemleri

Kullanıcı bakım planının durumunu değiştirebilir.

Durum Devam Ediyor yapıldığında ilgili takım çalışıyorsa otomatik durdurulur.

Durum Tamamlandı yapıldığında:

Takımın kalan ömrü yenilenir.
Stoktan 1 adet düşülür.
Takım durdurulur.
Bakım tamamlanma tarihi kaydedilir.

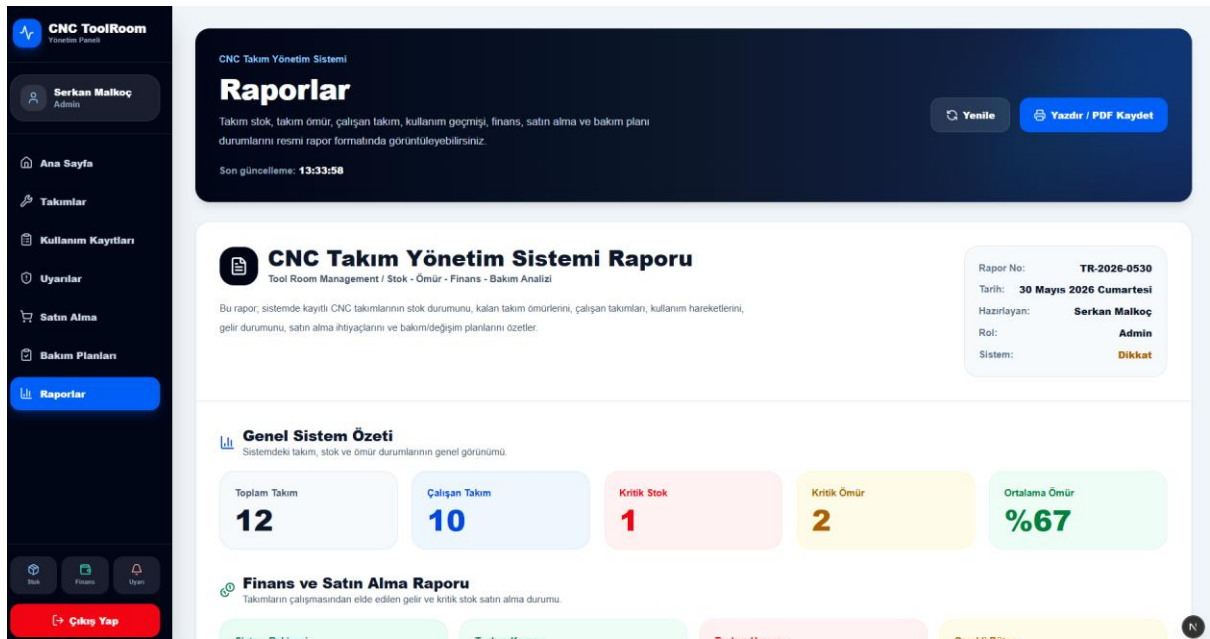
Bu işlem bakım modülünün otomasyon davranışını oluşturur.

9.8. Raporlar Sayfası

Raporlar sayfası, sistemdeki tüm önemli verilerin rapor halinde görüntülediği sayfadır. Bu sayfa sayesinde kullanıcı sistem durumunu belgeleyebilir, yazdırabilir veya PDF olarak kaydedebilir.

Rapor sayfasında şu bölümler bulunur:

Genel sistem özeti
Finans ve satın alma raporu
Bakım ve değişim planları raporu
Çalışan takımlar raporu
Kritik stok raporu
Kritik ömür raporu
Satın alma geçmişi
Son kullanım kayıtları
Rapor değerlendirmesi



9.8.1. Rapor Yazdırma / PDF Kaydetme

Raporlar sayfasında Yazdır / PDF Kaydet butonu bulunur. Kullanıcı bu buton ile tarayıcının yazdırma ekranını açabilir.

Bu işlem sayesinde rapor fiziksel çıktı olarak alınabilir veya PDF dosyası şeklinde kaydedilebilir.

9.9. Sidebar Menü Yapısı

Sistemde sayfalar arası geçiş sol menü üzerinden yapılır. Sidebar yapısı kullanıcıya hızlı ve düzenli erişim sağlar.

Sidebar üzerinde bulunan menüler şunlardır:

Ana Sayfa
Takımlar
Kullanım Kayıtları
Uyarılar
Bakım Planları
Satın Alma
Raporlar

Kullanıcı yetkisine göre bazı menüler farklı şekilde kullanılabilir. Örneğin satın alma işlemi Admin yetkisine bağlıdır.

Sidebar yapısı, sistemin kullanıcı dostu olmasını sağlamaktadır.

10. TEST VE KONTROL İŞLEMLERİ

Bu bölümde geliştirilen sistemin doğru çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için yapılan test işlemleri açıklanmaktadır. Test işlemleri hem backend API servisleri hem de frontend kullanıcı arayüzü üzerinden yapılmıştır.

Sistem test edilirken temel modüllerin çalışıp çalışmadığı kontrol edilmiştir. Kullanıcı girişi, takım ekleme, takım çalıştırma, takım durdurma, kritik stok uyarısı, satın alma işlemi, bakım planı oluşturma ve rapor görüntüleme gibi işlemler ayrı ayrı denenmiştir.

10.1. Kullanıcı Giriş Testi

İlk olarak kullanıcı giriş işlemi test edilmiştir. Admin ve Operator kullanıcıları ile sisteme giriş yapılmıştır.

Test edilen durumlar:

Doğru kullanıcı adı ve şifre ile giriş
Yanlış kullanıcı adı ile giriş
Yanlış şifre ile giriş
Token olmadan korumalı sayfaya erişim
Token süresi dolduğunda tekrar login sayfasına yönlendirme

Bu testlerde giriş bilgilerinin doğru olması durumunda kullanıcının sisteme giriş yaptığı, hatalı bilgilerde ise girişin engellendiği görülmüştür.

10.2. Takım Yönetimi Testi

Takım Yönetimi Modülü test edilirken Admin kullanıcısı ile yeni takım eklenmiş, mevcut takım düzenlenmiş ve takım silme işlemi denenmiştir.

Test edilen işlemler:

Yeni takım ekleme
Takım bilgisi güncelleme
Takım silme
Takım listesinde görüntüleme
Kritik stok değerini değiştirme
Kalan ömür değerini değiştirme

Bu testlerde Admin kullanıcısının takım yönetimi işlemlerini yapabildiği, Operator kullanıcısının ise takım ekleme ve silme alanlarını göremediği kontrol edilmiştir.

10.3. Takım Başlatma ve Durdurma Testi

Takım başlatma ve durdurma işlemleri Admin ve Operator kullanıcıları ile test edilmiştir.

Test edilen işlemler:

Duran takımı başlatma
Çalışan takımı durdurma
Ömrü bitmiş takımı çalıştırmaya çalışma
Takım çalışırken kalan ömrün azalması
Takım durduğunda çalışma durumunun güncellenmesi

Test sonucunda takım başlatıldığında takımın çalışıyor durumuna geçtiği, durdurulduğunda ise pasif hale geldiği görülmüştür.

10.4. Kritik Stok ve Kritik Ömür Testi

Kritik stok ve kritik ömür uyarıları test edilmiştir.

Test için bir takımın stok miktarı kritik stok seviyesine eşit veya daha düşük yapılmıştır. Sistem bu takımı kritik stok olarak göstermiştir.

Ayrıca bir takımın kalan ömrü 200 dakikanın altına düşürüldüğünde sistem bu takımı kritik ömür olarak listelemiştir.

Bu testler sonucunda uyarı modülünün doğru çalıştığı görülmüştür.

10.5. Satın Alma Testi

Satın alma modülü test edilirken kritik stoktaki bir takım için satın alma işlemi yapılmıştır.

Test edilen durumlar:

Bakiye yeterliyken satın alma yapma
Bakiye yetersizken satın alma denemesi
Satın alma sonrası stok artışı

Satın alma sonrası bakiye düşüşü
Satın alma geçmişine kayıt eklenmesi

Test sonucunda bakiye yeterliyse satın alma işleminin gerçekleştiği, yetersizse işlemin engellendiği görülmüştür.

10.6. Bakım Planı Testi

Bakım Planları Modülü test edilirken kritik durumdaki bir takım için bakım planı oluşturulmuştur.

Test edilen işlemler:

Bakım önerilerinin görüntülenmesi
Bakım planı oluşturma
Aynı takım için ikinci aktif bakım planı oluşturmaya deneme
Bakım durumunu Devam Ediyor yapma
Bakım durumunu Tamamlandı yapma
Bakım durumunu İptal Edildi yapma

Bakım durumu Tamamlandı yapıldığında takımın kalan ömrünün yenilendiği ve stoktan 1 adet düşüldüğü görülmüştür.

10.7. Raporlama Testi

Raporlar sayfasında sistem verilerinin doğru şekilde gösterilip gösterilmediği test edilmiştir.

Test edilen alanlar:

Genel sistem özeti
Finans bilgileri
Bakım planları
Çalışan takımlar
Kritik stoklar
Kritik ömürler
Satın alma geçmişi
Kullanım kayıtları
PDF / yazdırma ekranı

Rapor sayfasındaki bilgilerin sistemdeki güncel verilere göre oluştuğu görülmüştür.

10.8. Gerçek Zamanlı Güncelleme Testi

SignalR ile gerçek zamanlı güncelleme test edilmiştir.

Test edilen durumlar:

Takım çalıştırıldığında Dashboard güncellendi.
Takım durdurulduğunda Takımlar sayfası güncellendi.
Takım ömrü azaldığında ekranlar güncellendi.
Satın alma sonrası stok ve bakiye güncellendi.
Bakım planı güncellendiğinde ilgili sayfalar yenilendi.

Bu testler sonucunda sistemin anlık veri güncelleme yapısının çalıştığı görülmüştür.

11. KARŞILAŞILAN PROBLEMLER VE ÇÖZÜMLER

Proje geliştirme sürecinde bazı teknik problemlerle karşılaşılmıştır. Bu problemler analiz edilerek çözülmüş ve sistemin daha kararlı çalışması sağlanmıştır.

11.1. API 401 Unauthorized Hatası

Geliştirme sırasında bazı API isteklerinde 401 Unauthorized hatası alınmıştır. Bu hata, kullanıcının token bilgisinin geçersiz olması veya isteğe Authorization header bilgisinin eklenmemesi nedeniyle oluşmuştur.

Çözüm olarak frontend tarafındaki API servisinde token kontrolü yapılmış ve her isteğe JWT token bilgisinin eklenmesi sağlanmıştır. Token geçersiz olduğunda kullanıcı login sayfasına yönlendirilmiştir.

11.2. API 405 Method Not Allowed Hatası

Takım başlatma ve durdurma işlemlerinde 405 Method Not Allowed hatası alınmıştır. Bu hata, frontend tarafında gönderilen HTTP metodunun backend tarafındaki endpoint metodu ile uyuşmamasından kaynaklanmıştır.

Çözüm olarak frontend ve backend tarafındaki start/stop endpointleri kontrol edilmiş ve uygun HTTP metodu ile istek gönderilmiştir.

11.3. Bakım Planı Sayfası 404 Hatası

Bakım planları modülü backend tarafında oluşturulduktan sonra frontend sayfası eklenmediği için /maintenance adresinde 404 hatası alınmıştır.

Çözüm olarak frontend tarafında app/maintenance/page.tsx dosyası oluşturulmuş ve bakım planları sayfası eklenmiştir.

11.4. Veritabanı Migration Kontrolü

Yeni tablo ve alanlar eklendiğinde migration işlemleri yapılmıştır. Bazı durumlarda model ve veritabanı yapısı uyuşmadığında hata alınmıştır.

Çözüm olarak Entity Framework Core migration komutları kullanılmıştır:

```
dotnet ef migrations add AddMaintenancePlanModule  
dotnet ef database update
```

Bu işlemle veritabanı güncel model yapısına uygun hale getirilmiştir.

11.5. Duplicate Class Hatası

Geliştirme sırasında yanlış dosyaya kod yapıştırılması sonucunda aynı sınıfın birden fazla yerde tanımlanması nedeniyle hata alınmıştır.

Çözüm olarak ilgili dosyada tekrar eden sınıf tanımı kaldırılmış ve her sınıfın doğru klasörde bulunması sağlanmıştır.

Örneğin:

ToolRoomDbContext yalnızca Data klasörü altında bulunmalıdır.
MaintenancePlanController yalnızca Controllers klasörü altında bulunmalıdır.

11.6. Tasarım Karmaşıklığı Problemi

Dashboard ekranında çok fazla bilgi aynı anda gösterildiği için arayüz karmaşık hale gelmiştir.

Çözüm olarak Dashboard sekmeli yapıya dönüştürülmüştür. Bilgiler Genel, Takımlar, Kullanım, Finans, Bakım ve Uyarılar şeklinde ayrılmıştır.

Bu düzenleme sayesinde ekran daha anlaşılır ve profesyonel hale gelmiştir.

12. PROJENİN GENEL DEĞERLENDİRMESİ

CNC Takım Ömrü ve Sarf Malzeme Yönetim Sistemi, üretim ortamlarında kullanılan takımların daha düzenli ve kontrollü takip edilmesi amacıyla geliştirilmiştir. Proje, takım yönetimi, stok kontrolü, kullanım takibi, bakım planlama, satın alma, finans ve raporlama modüllerini tek sistemde toplamaktadır.

Sistem, manuel takipten kaynaklanabilecek hataları azaltmayı amaçlamaktadır. Takım ömrünün otomatik azalması, kritik stok ve kritik ömür tespiti, bakım önerileri ve gerçek zamanlı güncellemeler bu hedefi desteklemektedir.

Proje aynı zamanda kullanıcı rollerine göre güvenli işlem yapılmasını sağlar. Admin ve Operator ayrımı sayesinde sistemdeki kritik işlemler yalnızca yetkili kullanıcılar tarafından yapılabilir.

Raporlama modülü ile sistemdeki bilgiler düzenli şekilde çıktı alınabilir hale getirilmiştir. Bu özellik, projenin sunum ve belgeleme yönünü güçlendirmektedir.

Genel olarak proje, CNC takım ve sarf malzeme takibini dijitalleştiren, otomasyon destekli ve geliştirilebilir bir yönetim sistemi olarak değerlendirilebilir.

13. SONUÇ

Bu proje kapsamında CNC üretim süreçlerinde kullanılan takımların ve sarf malzemelerin dijital ortamda takip edilmesini sağlayan web tabanlı bir yönetim sistemi geliştirilmiştir. Sistem, takım ömrü takibi, stok takibi, satın alma işlemleri, bakım planları, finansal takip, kullanıcı yetkilendirme ve raporlama gibi birçok modülü bir araya getirmektedir.

Geliştirilen sistem sayesinde CNC takımlarının manuel olarak takip edilmesi yerine daha düzenli ve otomasyon destekli bir yapı oluşturulmuştur. Takımların kalan ömürleri sistem tarafından takip edilmekte, çalışan takımların ömürleri otomatik olarak azalmakta ve takım çalışıkça sistem finansal gelir oluşturmaktadır.

Kritik stok ve kritik ömür kontrolleri sayesinde kullanıcılar riskli durumları önceden fark edebilmektedir. Bu özellik, üretim sürecinde yaşanabilecek takım eksikliği veya takım ömrü kaynaklı sorunların önüne geçilmesine yardımcı olmaktadır.

Satın alma ve finans modülü sayesinde sistem yalnızca teknik bir takip uygulaması olmaktan çıkarılmış, aynı zamanda maliyet ve gelir takibi yapabilen bir yönetim sistemi haline getirilmiştir. Kullanıcı sistem bakiyesini, toplam kazancı, toplam harcamayı ve satın alma geçmişini takip edebilmektedir.

Bakım planları modülü, projenin otomasyon yönünü güçlendiren önemli bir bölümdür. Sistem kritik durumda olan takımlar için bakım önerisi oluşturmakta, kullanıcı bu önerilerden bakım planı hazırlayabilmektedir. Bakım tamamlandığında takımın kalan ömrünün yenilenmesi ve stoktan otomatik düşüm yapılması, bakım sürecinin doğrudan takım yönetimine bağlanmasını sağlamaktadır.

Projede kullanılan SignalR teknolojisi sayesinde sistem gerçek zamanlı çalışmaktadır. Takım ömrü azaldığında, takım çalıştırıldığında, durdurulduğunda, satın alma yapıldığında veya bakım planı güncellendiğinde ekranlar anlık olarak güncellenmektedir. Bu özellik sistemin modern ve dinamik bir yapıya sahip olmasını sağlamaktadır.

Rol tabanlı yetkilendirme sayesinde Admin ve Operator kullanıcıları için farklı yetkiler tanımlanmıştır. Admin sistem yönetimi ve kritik işlemlerden sorumluyken, Operator üretim sürecindeki takip ve durum güncelleme işlemlerini gerçekleştirmektedir. Bu yapı sistem güvenliğini artırmaktadır.

Sonuç olarak geliştirilen CNC Takım Ömrü ve Sarf Malzeme Yönetim Sistemi, CNC üretim süreçlerinde takım ve stok yönetimini kolaylaştıran, bakım ve satın alma

süreçlerini destekleyen, finansal takip sağlayan ve gerçek zamanlı çalışan kapsamlı bir otomasyon destekli yönetim sistemi olmuştur.

13.1. Projenin Sağladığı Kazanımlar

Bu proje ile aşağıdaki kazanımlar elde edilmiştir:

Takım ömrü dijital ortamda takip edilebilir hale getirilmiştir.

Stok seviyesi kritik duruma düşen takımlar otomatik tespit edilmektedir.

Kritik ömür seviyesindeki takımlar kullanıcıya bildirilmektedir.

Bakım planları sistem üzerinden oluşturulabilmektedir.

Bakım tamamlandığında takım ömrü ve stok bilgisi otomatik güncellenmektedir.

Satın alma işlemleri ve geçmişi kayıt altına alınmaktadır.

Sistem bakiyesi, toplam kazanç ve toplam harcama takip edilmektedir.

Kullanıcı rolleri ile güvenli işlem yapılması sağlanmıştır.

Raporlama ekranı ile sistem çıktısı alınabilir hale getirilmiştir.

SignalR ile gerçek zamanlı güncelleme sağlanmıştır.

Bu kazanımlar projenin yalnızca basit bir kayıt sistemi olmadığını, üretim sürecini destekleyen bir yönetim ve karar destek sistemi olduğunu göstermektedir.

13.2. Projenin Geliştirilebilir Yönleri

Proje mevcut haliyle temel takım, stok, bakım, satın alma ve raporlama süreçlerini karşılamaktadır. Ancak ilerleyen dönemlerde sisteme yeni özellikler eklenerek daha gelişmiş bir otomasyon sistemi haline getirilebilir.

Geliştirilebilir özellikler şunlardır:

Otomatik bakım planı oluşturma

Otomatik satın alma işlemi

Bildirim ve mesaj merkezi

İşlem geçmişi kayıtları

Grafiksel analiz ekranları

Excel rapor çıktısı

PDF rapor tasarımının geliştirilmesi

Makine bazlı takım takibi

Vardiya bazlı üretim takibi
Detaylı kullanıcı işlem logları

Bu özellikler eklendiğinde sistem daha kapsamlı bir üretim yönetim otomasyonuna dönüşebilir.

13.3. Tam Otomasyon İçin Öneriler

Mevcut sistem yarı otomasyon destekli bir yapıdadır. Çünkü bazı işlemler sistem tarafından otomatik yapılırken bazı işlemler kullanıcı onayı ile yapılmaktadır.

Sistemin tam otomasyon seviyesine yaklaşması için aşağıdaki geliştirmeler yapılabilir:

Kritik ömür seviyesine düşen takımlar için bakım planı otomatik oluşturulabilir.

Stok kritik seviyeye düştüğünde bakiye yeterliyse otomatik satın alma yapılabilir.

Bakım planı zamanı geldiğinde kullanıcıya otomatik bildirim gönderilebilir.

Bakiye yetersiz olduğunda sistem otomatik uyarı oluşturabilir.

Takım ömrü 0 olduğunda sistem otomatik bakım planı açabilir.

Otomasyon ayarları sayfası ile eşik değerler kullanıcı tarafından değiştirilebilir.

Bu geliştirmeler ile sistem daha bağımsız çalışan ve kararları daha fazla otomatikleştiren bir yapıya kavuşabilir.

KAYNAKLAR

1. Microsoft ASP.NET Core Web API Dokümantasyonu
2. Microsoft Entity Framework Core Dokümantasyonu
3. Microsoft SignalR Dokümantasyonu
4. MySQL Resmi Dokümantasyonu
5. Next.js Resmi Dokümantasyonu
6. Tailwind CSS Resmi Dokümantasyonu

7. Swagger / OpenAPI Dokümantasyonu
8. CNC takım ömrü ve stok yönetimi üzerine ders notları
9. Proje geliştirme sürecinde hazırlanan sistem ekranları ve kaynak kodlar